

WIRKUNGSÖKONOMIE

Wirkung statt Kapital. Für Mensch, Planet und Demokratie.



DOSSIER

Die fünf Wellen der Wirkungsentfaltung

Das Wellen-Tiefen-Modell als allgemeines wirkungsökonomisches Grundmuster.

v0.1 · Arbeitsfassung · Stand: Juni 2026

Öffentliche Dossierfassung

Hinweis: Dieses Papier ist kein amtlicher Index und keine validierte Statistik. Es ist ein Konzeptvorschlag, der bestehende Datenquellen, SDG-Indikatoren und wirkungsökonomische Logik zu einem prüfbaren Modell verbindet.

Dokumentdaten

AUTORIN	Natalie Weber
REFERENZ	Wirkungsökonomie
GELTUNG	Öffentliche Dossierfassung
STAND / VERSION	Juni 2026 · v0.1
STATUS	Arbeitsfassung

Leitformel

Wirkung ist neutral und relational. Bewertet wird am Referenzrahmen SDGs, Agenda 2030 und SDG+. Ziel ist positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie.

Publikationsstandard

Dieses Dokument ist als Dossier gesetzt. Die bestehende Reihenfolge und der fachliche Inhalt bleiben bei der Standardisierung unverändert; angepasst werden nur Layout, Formatvorlagen, Titelblatt, Kopf-/Fußzeilen, Tabellenoptik und typografische Konsistenz.

Inhaltsverzeichnis

Automatisch erzeugte Orientierung aus den Überschriften der Online- und Downloadfassung. Seitenzahlen werden beim Öffnen in Word aktualisiert.

Hinweis zur Arbeitsfassung

Executive Summary

Das Modell auf einen Blick

Teil 0 - Begriffliche Setzung

0.1 Warum dieses Dossier eigenständig ist

0.2 Die zentrale These

0.3 Nicht revolutionär durch Einzelbegriffe, sondern durch Architektur

0.4 Warum die Begriffe neutral bleiben müssen

0.5 Die zwei Fassungen des Modells

Teil I - Interne Herleitung

1.1 Wirkung als Zustandsveränderung

1.2 Wirkungspotenzial: der Raum vor der Wirkung

- 1.3 Wirkungsrisiko als negative Möglichkeit
- 1.4 Wirkungsraum: wo Wirkung ankommt
- 1.5 Das Wirkungsrad als Prozessarchitektur
- 1.6 Wirkungsordnungen: direkte, indirekte und strukturelle Wirkung
- 1.7 Systemischer und normativer Wert
- 1.8 Wirkungslenkung: wenn Bewertung Folgen hat
- 1.9 Die Tiefe: warum Wellen überhaupt entstehen
- 1.10 Nichttrivialität: Systeme antworten aus ihrer Struktur

Teil II - Externe Bezugslinien

- 2.1 Kommunikationsmodelle: vom Sender-Empfänger-Bild zur Wirkungslogik
- 2.2 Agenda-Setting und die Sichtbarkeitswelle
- 2.3 Framing und die Bewertungswelle
- 2.4 Issue-Attention-Cycle und die Dynamik öffentlicher Wellen
- 2.5 Spiral of Silence, Zugehörigkeit und Betroffenheit
- 2.6 Social Amplification of Risk und Resonanz
- 2.7 Threshold Models und der Übergang zur Strukturwelle
- 2.8 Diffusion und Anpassung
- 2.9 Complex Contagion und mehrfache Bestätigung
- 2.10 Systemhebel nach Meadows
- 2.11 Autopoiesis und strukturelle Kopplung
- 2.12 Öffentlichkeit und Demokratie
- 2.13 Luhmann und Kommunikation als Operation sozialer Systeme
- 2.14 Nachhaltigkeitsdaten als Sichtbarkeitsinfrastruktur

Teil III - Die fünf allgemeinen Wellen

- 3.1 Die Sichtbarkeitswelle
- 3.2 Die Betroffenheitswelle
- 3.3 Die Bewertungswelle
- 3.4 Die Resonanz- und Anpassungswelle
- 3.5 Die Struktur- und Rückkopplungswelle

Teil III - Prüffragen zu den Wellen

- 3.x Prüffragen der Sichtbarkeit-Welle

3.x Prüffragen der Betroffenheit-Welle

3.x Prüffragen der Bewertung-Welle

3.x Prüffragen der Resonanz/Anpassung-Welle

3.x Prüffragen der Struktur/Rückkopplung-Welle

Teil IV - Übertragung auf Wirkungsräume

4.1 Produkte und Preise

4.2 Lieferketten

4.3 Kapitalmärkte

4.4 Politik und Gesetzgebung

4.5 Verwaltung und öffentliche Haushalte

4.6 Wohnen

4.7 Gesundheit und Prävention

4.8 Bildung und Wirkungskompetenz

4.9 Wissenschaft und Innovation

4.10 KI und Plattformen

4.11 Kultur, Identität und Resonanz

4.12 Krisen und Resilienz

Teil V - Kommunikationsfassung

5.1 Warum öffentliche Kommunikation der sichtbarste Sonderfall ist

5.2 Aufmerksamkeit als Sichtbarkeit unter Knappheit

5.3 Emotion als Betroffenheit im öffentlichen Raum

5.4 Deutung als Bewertungswelle

5.5 Resonanz als soziale Verstärkung

5.6 Verschiebung als öffentliche Strukturwelle

Teil VI - Methodik

6.1 Das Analyseverfahren in acht Schritten

6.2 Leitfragen für Wirkungsräume

6.3 Das Mastertemplate

6.4 Quellenarbeit: interne und externe Bezugslinien

Teil VII - Grenzen und Missverständnisse

7.1 Nicht alles ist eine Welle

7.2 Keine deterministische Vorhersage

7.3 Kein Social-Credit-Modell

7.4 Keine Theorie über alles

7.5 Forschungsprogramm

Teil VIII - Schluss

8.1 Ergebnis der Herleitung

8.2 Die endgültige Begriffsarchitektur

8.3 Leitsätze für künftige Verwendung

Teil IV - Übertragung auf Wirkungsräume

4.13 Energie und Infrastruktur

4.14 Ernährung und Landwirtschaft

4.15 Mobilität

4.16 Soziale Sicherung

4.17 Migration und Zugehörigkeit

4.18 Recht und Justiz

4.19 Öffentliche Beschaffung

4.20 Unternehmen und Management

4.21 Medieninstitutionen

4.22 Demokratieschutz

Teil VI - Methodik

6.5 Verhältnis zu Scorecards

6.6 Verhältnis zum T-SROI

6.7 Red Flags in der Wellenanalyse

6.8 Wirkungsorientierte Redaktion

6.9 Wirkungssprache ohne Floskeln

6.10 Dokumenten- und Website-Logik

Teil VII - Grenzen und Missverständnisse

7.6 Gefahr der Überästhetisierung

7.7 Gefahr des Kommunikationsreduktionismus

7.8 Gefahr des Messreduktionismus

7.9 Verhältnis zu bestehenden Theorien

7.10 Kriterien für Qualität

Teil VIII - Schluss

8.4 Forschungsfragen für Pilotprojekte

8.5 Implementierung in Akademie und Website

Anhang A - Mastertemplate für Wirkungsräume

Anhang B - Interne Quellen

Anhang C - Externe Quellen und Anschlussliteratur

Anhang D - Kurzglossar

Schlussformel

Hinweis zur Arbeitsfassung

Dieses Dossier entwickelt die Wellen-Tiefen-Logik aus der spezifischen Kommunikationsfassung heraus und überführt sie in ein allgemeineres wirkungsökonomisches Modell der Wirkungsentfaltung. Es ist als eigenständiger Text lesbar. Vorkenntnisse des Dossiers zu den fünf Wellen öffentlicher Wirkung sind hilfreich, aber nicht erforderlich.

Die zentrale These lautet: Öffentliche Kommunikation zeigt die Wellen besonders klar, weil Aufmerksamkeit, Emotion, Deutung, Resonanz und Verschiebung dort unmittelbar sichtbar werden. Die darunterliegende Struktur ist jedoch allgemeiner. Wirkung entfaltet sich in komplexen Systemen selten punktuell. Sie wird sichtbar, erzeugt Betroffenheit, wird bewertet, löst Resonanz oder Anpassung aus und kehrt schließlich als veränderte Struktur, veränderte Anreize oder veränderte Rückkopplung in das System zurück.

Das Dossier unterscheidet daher zwei Ebenen: die allgemeine wirkungsökonomische Fassung der fünf Wellen der Wirkungsentfaltung und die besondere Kommunikationsfassung der fünf Wellen öffentlicher Wirkung. Die erste Ebene arbeitet mit Sichtbarkeit, Betroffenheit, Bewertung, Resonanz oder Anpassung sowie Struktur- und Rückkopplungswelle. Die zweite Ebene übersetzt diese Logik in Aufmerksamkeit, Emotion, Deutung, Resonanz und gesellschaftliche Verschiebung.

Kurzformel: Öffentliche Kommunikation zeigt die Wellen. Die Wirkungsökonomie erklärt, warum solche Wellen in allen Wirkungsräumen entstehen können.

Interne Bezugslinien: [I1], [I2], [I4], [I12].

Executive Summary

Die fünf Wellen öffentlicher Wirkung waren zunächst als Modell für Debatten, Narrative und öffentliche Kommunikation angelegt. In dieser Fassung beschreiben sie, wie eine Aussage Aufmerksamkeit erzeugt, Emotionen aktiviert, Deutungen anbietet, Resonanz findet und schließlich gesellschaftliche oder politische Möglichkeitsräume verschiebt. Diese Kommunikationsfassung bleibt wichtig, weil sie Debattenkarten, Narrative, Debattenkompass und öffentlichen Wirkungsraum verständlich ordnet.

Gleichzeitig zeigt die wirkungsökonomische Herleitung, dass unter dieser Kommunikationsfassung ein allgemeineres Muster liegt. Jede relevante Intervention tritt in einen Wirkungsraum ein. Sie wird sichtbar oder bleibt unsichtbar. Sie erzeugt Betroffenheit, Kosten, Risiko, Legitimität, Alltagserfahrung oder Erwartung. Sie wird bewertet: durch Daten, Preise, Normen, Erzählungen, Recht, Wissenschaft, Medien oder Märkte. Sie löst Resonanz oder Anpassung aus: Akteure reagieren, Kapital bewegt sich, politische Programme ändern sich, Beschaffung wird umgestellt, Plattformen verstärken oder dämpfen. Schließlich entsteht eine Struktur- und Rückkopplungswelle: spätere Entscheidungen werden unter anderen Bedingungen getroffen.

Damit ist das Wellen-Tiefen-Modell kein Ersatz für das Wirkungsrad, sondern eine Übersetzungslogik. Das Wirkungsrad beschreibt die Prozessarchitektur der Wirkungsökonomie: Handlung oder Unterlassen, Wirkungspotenzial, Wirkungsrisiko, Zustandsveränderung, Wirkungsordnungen, systemischer und normativer Wert, Wirkungslenkung, veränderte Anreize, neue Handlung, Rückkopplung und Lernen. Das Wellenmodell macht diesen Prozess für konkrete Wirkungsräume lesbar. Es zeigt, wie Wirkung in der Wahrnehmung, in der Bewertung, in der Anpassung und in der Struktur eines Systems ankommt.

Das Modell eignet sich besonders für Felder, in denen Wirkung nicht sofort als messbarer Output erscheint: öffentliche Kommunikation, politische Programme, institutionelles Vertrauen, Kapitalflüsse, Produktpreise, Lieferketten, Gesundheitsprävention, Wohnungsmarkt, Bildung, Kultur, KI-Systeme und demokratische Resilienz. Es zeigt, warum Wirkung nicht als einzelner Punkt verstanden werden sollte, sondern als Entfaltung über Zeit, Räume, Akteure und Rückkopplungen.

Bezug: [I2], [I3], [I10], [E3], [E4], [E11].

Das Modell auf einen Blick

Die allgemeine Fassung spricht nicht von Aufmerksamkeit, Emotion und Deutung, weil diese Begriffe für Märkte, Produkte oder Verwaltung zu eng wären. Stattdessen verwendet sie abstraktere Begriffe, die in verschiedenen Wirkungsräumen übersetzt werden können. Die Kommunikationsfassung bleibt eine Spezialisierung dieser Grundlogik.

Allgemeine Welle	Leitfrage	Kommunikationsfassung
1. Sichtbarkeitswelle	Was wird sichtbar, messbar, erfahrbar oder entscheidungsrelevant?	Aufmerksamkeitswelle
2. Betroffenheitswelle	Wer spürt Kosten, Risiko, Emotion, Legitimität, Alltagserfahrung oder Erwartungsdruck?	Emotionswelle
3. Bewertungswelle	Wie wird das Geschehen eingeordnet, gemessen, gerahmt oder normativ bewertet?	Deutungswelle
4. Resonanz- und Anpassungswelle	Welche Akteure reagieren, verstärken, dämpfen, kopieren oder ändern Verhalten?	Resonanzwelle
5. Struktur- und Rückkopplungswelle	Welche Regeln, Preise, Routinen, Standards, Erwartungen oder Anreize verändern sich?	Verschiebungswelle

Die Tiefe bezeichnet in beiden Fassungen die Bedingungen unter der Oberfläche: Macht, Infrastruktur, Anreize, materielle Lage, Datenqualität, kulturelle Muster, historische Pfadabhängigkeiten, Plattformlogiken, institutionelles Vertrauen, Recht, Kapitalzugang und ökologische Grenzen. Die Wellen zeigen, wie Wirkung sich entfaltet. Die Tiefe erklärt, warum sie sich in genau dieser Weise entfalten kann.

Bezug: [I1], [I5], [I9], [E11], [E12].

- 0. Begriffliche Setzung und Abgrenzung
- 1. Warum das Wellenmodell nicht bei Kommunikation stehen bleiben muss
- 2. Von der öffentlichen Wirkung zur allgemeinen Wirkungsentfaltung
- 3. Die interne WÖk-Herleitung: Wirkung, Potenzial, Risiko, Raum, Rückkopplung
- 4. Externe Bezugslinien: Kommunikation, Öffentlichkeit, Systemtheorie, Diffusion, Risiko
- 5. Die fünf allgemeinen Wellen der Wirkungsentfaltung
- 6. Die Tiefe: Bedingungen unter der sichtbaren Wirkung
- 7. Übertragungen auf Produkte, Märkte, Kapital, Politik und Institutionen
- 8. Öffentliche Kommunikation als Sonderfall
- 9. Methodik: Wie das Modell praktisch genutzt werden kann
- 10. Grenzen, Missverständnisse und Forschungsprogramm
- Anhang A. Mastertemplate für Wirkungsräume
- Anhang B. Quellenapparat intern und extern

Teil 0 - Begriffliche Setzung

0.1 Warum dieses Dossier eigenständig ist

Das Dossier ist nicht bloß eine Erweiterung des Kommunikationsmodells. Es prüft, ob die dort entwickelte Wellen-Tiefen-Logik eine allgemeinere wirkungsökonomische Bedeutung hat. Die Antwort lautet: ja, aber nur, wenn die Ebenen sauber getrennt werden. Aufmerksamkeit, Emotion, Deutung, Resonanz und Verschiebung sind keine universellen Begriffe für jeden Wirkungsraum. Sie sind die Kommunikationssprache einer tieferen Entfaltungslogik.

Die allgemeine Logik lautet anders: Sichtbarkeit, Betroffenheit, Bewertung, Resonanz oder Anpassung sowie Struktur und Rückkopplung. Diese Begriffe können in verschiedenen Feldern anders erscheinen. In Produkten wird Sichtbarkeit etwa durch Produktpässe, Scorecards oder Preise hergestellt. In Kapitalmärkten zeigt sie sich in Risiko, Versicherbarkeit und Finanzierungskosten. In Politik erscheint sie als Agenda, Problemdefinition und Legitimitätsdruck. In Kommunikation erscheint sie als Aufmerksamkeit.

Gerade diese Übersetzbarkeit macht das Modell wirkungsökonomisch interessant. Es behauptet nicht, dass jede Wirkung eine Debatte ist. Es zeigt, dass Wirkung in komplexen Systemen selten ohne Vermittlung entsteht. Zwischen Auslöser und Strukturveränderung liegen Wahrnehmung, Betroffenheit, Bewertung, Anschlussreaktionen und Rückkopplung.

Quellenbezug: [I1], [I2], [I12]

0.2 Die zentrale These

Die zentrale These dieses Dossiers lautet: Wirkung entfaltet sich in komplexen Systemen wellenförmig, weil Systeme nicht nur auf einen Input reagieren, sondern den Input wahrnehmen, einordnen, verarbeiten, verstärken, abschwächen und in ihre eigenen Strukturen übersetzen. Diese Übersetzung geschieht nicht mechanisch. Sie hängt von Geschichte, Macht, Infrastruktur, Erwartung, Daten, Sprache, Vertrauen, Knappheiten und Anreizen ab.

Das Wellen-Tiefen-Modell ist deshalb keine Alternative zum Wirkungsrad. Es ist eine Lesebrille für Wirkungsräume. Das Wirkungsrad beschreibt die Prozessarchitektur der Wirkungsökonomie. Das Wellenmodell macht sichtbar, wie dieser Prozess in einem konkreten Feld erlebt und bearbeitet wird. Es übersetzt die abstrakte Prozesslogik in eine nachvollziehbare Dramaturgie der Wirkungsentfaltung.

Der praktische Gewinn liegt in der Orientierung. Wer einen Wirkungsraum analysiert, muss nicht sofort in alle Details der Scorecard, der Datenarchitektur oder der Rückkopplungsinstitutionen einsteigen. Die fünf Wellen geben eine erste Ordnung: Was wird sichtbar? Wer ist betroffen? Wie wird bewertet? Wer reagiert? Was verändert sich dauerhaft? Erst danach wird die Tiefe geöffnet.

Quellenbezug: [I2], [I10], [I13]

0.3 Nicht revolutionär durch Einzelbegriffe, sondern durch Architektur

Das Modell steht nicht außerhalb bestehender Forschung. Aufmerksamkeit, Agenda-Setting, Framing, Risikoverstärkung, öffentliche Meinung, Diffusion, Schwellenmodelle, Resonanz, Rückkopplung und Systemhebel sind in unterschiedlichen wissenschaftlichen Traditionen längst beschrieben. Wer das Modell seriös positioniert, sollte diese Herkunft nicht verschweigen, sondern sichtbar machen.

Der eigenständige Beitrag liegt nicht darin, jeden Baustein neu erfunden zu haben. Er liegt in der Zusammenführung zu einer wirkungsökonomischen Praxisarchitektur. Die Frage lautet nicht nur: Wie kommunizieren Medien? Sie lautet: Wie wird eine Zustandsveränderung in einem Wirkungsraum sichtbar, bewertet, verstärkt, institutionell verarbeitet und zurückgekoppelt?

Diese Verschiebung ist wesentlich. Klassische Kommunikationsmodelle bleiben oft bei Botschaft, Kanal, Frame oder Publikum. Klassische Nachhaltigkeitsmodelle bleiben oft bei Ziel, Indikator oder Bericht. Das Wellen-Tiefen-Modell verbindet beides mit der Frage nach Anreiz, Struktur, Rückkopplung und systemischer Folgewirkung.

Quellenbezug: [I2], [E3], [E4], [E7], [E11]

0.4 Warum die Begriffe neutral bleiben müssen

Wirkung ist in der Wirkungsökonomie kein Synonym für das Gute. Wirkung bezeichnet zunächst eine tatsächliche Zustandsveränderung. Sie kann positiv, negativ, neutral oder ambivalent sein. Das gilt auch für Wellen. Eine Welle ist nicht automatisch Fortschritt. Sie kann aufklären, stabilisieren und Lernprozesse ermöglichen. Sie kann aber auch Angst, Verzerrung, Fehlanreize, Polarisierung oder Verlustleistung erzeugen.

Das ist besonders wichtig, wenn das Modell über Kommunikation hinaus übertragen wird. Sichtbarkeit kann Wahrheit herstellen, aber auch einseitige Aufmerksamkeit erzeugen. Betroffenheit kann Verantwortung auslösen, aber auch Überforderung. Bewertung kann Klarheit schaffen, aber auch falsche Kennzahlen privilegieren. Resonanz kann Kooperation ermöglichen, aber auch Herdenverhalten. Rückkopplung kann lernen, aber auch Fehlsteuerung verstetigen.

Das Modell muss daher immer mit der normativen Achse Mensch, Planet und Demokratie verbunden bleiben. Ohne diese Achse bliebe die Wellenlogik eine reine Beschreibung von Dynamiken. Wirkungsökonomisch wird sie erst, wenn sie fragt, ob die entstehenden Veränderungen positive Netto-Wirkung ermöglichen oder Systemrisiken erhöhen.

Quellenbezug: [I1], [I2], [I4]

0.5 Die zwei Fassungen des Modells

Das Dossier arbeitet mit zwei Fassungen. Die erste Fassung ist die allgemeine WÖk-Fassung: die fünf Wellen der Wirkungsentfaltung. Sie beschreibt Sichtbarkeit, Betroffenheit, Bewertung, Resonanz oder Anpassung sowie Struktur- und Rückkopplungswelle. Diese Fassung kann auf Produkte, Lieferketten, Kapital, politische Maßnahmen, Verwaltung, Bildung, Gesundheit, Wohnen, Kultur und Technologie angewendet werden.

Die zweite Fassung ist die Kommunikationsfassung: die fünf Wellen öffentlicher Wirkung. Sie beschreibt Aufmerksamkeit, Emotion, Deutung, Resonanz und Verschiebung. Diese Fassung ist kein beliebiger Sonderfall, sondern ein besonders anschaulicher Wirkungsraum, weil Sprache, Bilder und Narrative oft schon vor messbaren Zustandsveränderungen Wirkungspotenziale erzeugen.

Beide Fassungen sollten künftig getrennt benannt werden. Das verhindert Überdehnung. Die Kommunikationsfassung darf nicht so tun, als sei jeder Markt eine Talkshow. Die allgemeine Fassung darf nicht so abstrakt werden, dass sie die Eigenlogik von Öffentlichkeit, Emotion und Deutung verliert.

Quellenbezug: [I1], [I12], [E4]

Teil I - Interne Herleitung

1.1 Wirkung als Zustandsveränderung

Der Ausgangspunkt der Wirkungsökonomie ist nicht Kommunikation, sondern der Begriff der Wirkung. Wirkung bedeutet tatsächliche Veränderung von Zuständen. Sie ist nicht Absicht, nicht Symbolik, nicht Image, nicht Bericht und nicht bloßer Output. Diese Unterscheidung ist die Voraussetzung dafür, die fünf Wellen nicht als rhetorisches Bild, sondern als Prozess der Zustandsveränderung zu lesen.

Ein Produkt wirkt nicht, weil es ein Nachhaltigkeitsversprechen trägt. Es wirkt durch Rohstoffe, Arbeit, Transport, Nutzung, Entsorgung, Preise, Nachfrage und Marktverschiebung. Eine politische Maßnahme wirkt nicht, weil sie gut gemeint ist. Sie wirkt durch Institutionen, Budgets, Verhalten, Vertrauen, Nebenfolgen und langfristige Anreize. Eine Aussage wirkt nicht, weil sie laut ist. Sie wirkt, wenn sie Aufmerksamkeit, Deutung, Zugehörigkeit, Vertrauen, Handlungsschwellen oder Entscheidungsstrukturen verändert.

Die Wellen beschreiben die Strecke zwischen Auslöser und veränderter Struktur. Sie zeigen, dass Wirkung meist nicht einfach von A nach B springt. Sie durchläuft Wahrnehmung, Betroffenheit, Bewertung, Reaktion und Rückkopplung.

Quellenbezug: [I1], [I2], [I3]

1.2 Wirkungspotenzial: der Raum vor der Wirkung

Wirkungspotenzial ist der Möglichkeitsraum vor eingetretener Wirkung. Diese Kategorie ist entscheidend, weil viele Wirkungsräume nicht sofort messbare Veränderungen zeigen. Eine Kommunikationswelle kann lange vor einer politischen Entscheidung beginnen. Ein Produktpass kann lange vor einer Marktverschiebung Transparenz erzeugen. Ein Risikoindikator kann lange vor einem Schaden Kapitalkosten verändern.

Die Wellenlogik beginnt daher oft nicht mit Wirkung, sondern mit Potenzial. Sichtbarkeit erzeugt die Möglichkeit, dass Akteure reagieren. Betroffenheit erzeugt die Möglichkeit, dass Menschen, Unternehmen oder Institutionen einen Zustand nicht mehr ignorieren. Bewertung erzeugt die Möglichkeit, dass aus Information Orientierung wird. Resonanz erzeugt die Möglichkeit, dass einzelne Reaktionen sich vernetzen. Strukturwellen entstehen, wenn diese Möglichkeiten in stabile Anreize, Routinen oder Regeln übergehen.

Das Modell schützt damit vor zwei Fehlern: Es behauptet nicht, jede Sichtbarkeit sei schon Wirkung. Es unterschätzt aber auch nicht die Vorstufen, in denen Wirkungswahrscheinlichkeiten verschoben werden.

Quellenbezug: [I1], [I2], [E4], [E8]

1.3 Wirkungsrisiko als negative Möglichkeit

Zu jedem Wirkungspotenzial gehört ein Wirkungsrisiko. Sichtbarkeit kann aufklären, aber auch verzerren. Betroffenheit kann Verantwortung auslösen, aber auch Angstpolitik. Bewertung kann Klarheit schaffen, aber auch falsche Metriken etablieren. Resonanz kann Kooperation fördern, aber auch Eskalation. Rückkopplung kann lernen, aber auch schädliche Routinen stabilisieren.

Die Wirkungsökonomie braucht deshalb eine Risikosprache, die früher ansetzt als der eingetretene Schaden. In öffentlichen Debatten ist das offensichtlich: Ein Narrativ kann Vertrauen beschädigen, bevor es in Gesetzgebung oder Gewalt übergeht. In Märkten gilt Ähnliches: Ein falscher Preis kann jahrelang Verhalten prägen, bevor die Folgekosten sichtbar werden. In Kapitalmärkten kann eine ignorierte Externalität zur systemischen Verwundbarkeit werden, lange bevor die Bilanz sie erfasst.

Die Wellen der Wirkungsentfaltung sind damit auch ein Frühwarnmodell. Sie fragen nicht erst, was schon passiert ist, sondern wo die Wahrscheinlichkeit künftiger Zustandsveränderungen steigt.

Quellenbezug: [I2], [I13], [E7], [E11]

1.4 Wirkungsraum: wo Wirkung ankommt

Ein Wirkungsraum ist der Bereich, in dem eine Handlung, ein Produkt, eine Regel, ein Kapitalfluss oder eine Kommunikation Folgen entfaltet. Ohne Wirkungsraum bleibt Wirkung abstrakt. Die Frage lautet immer: Wer oder was wird verändert? Menschen, Ökosysteme, Institutionen, Märkte, Lieferketten, öffentliche Resonanzräume, demokratische Verfahren oder zukünftige Generationen?

Die Wellen verändern sich je nach Wirkungsraum. In einem Medienraum erscheinen sie als Aufmerksamkeit, Emotion und Deutung. In einem Lieferkettenraum erscheinen sie als Daten, Einkaufsmacht, Audit, Kosten und Vorsteuerlogik. In einem Kapitalraum erscheinen sie als Risiko, Rating, Finanzierungskosten und Portfolioanpassung. Im Staat erscheinen sie als Agenda, Legitimität, Regelsetzung, Haushaltsentscheidung und Verwaltungspraxis.

Diese Variabilität ist keine Schwäche des Modells. Sie ist seine eigentliche Stärke. Es zwingt dazu, nicht nur den Auslöser zu betrachten, sondern den Raum, in dem der Auslöser seine Wirkpfade entfaltet.

Quellenbezug: [11], [14], [18]

1.5 Das Wirkungsrad als Prozessarchitektur

Das Wirkungsrad beschreibt den Grundkreislauf der Wirkungsökonomie. Handlung oder Unterlassen erzeugt Wirkungspotenzial oder Wirkungsrisiko. Daraus entstehen mögliche oder tatsächliche Zustandsveränderungen. Diese werden nach Wirkungen erster, zweiter und dritter Ordnung gelesen. Danach werden systemischer und normativer Wert bestimmt. Aus dieser Bewertung folgt Wirkungslenkung: Preise, Steuern, Kapital, Beschaffung, Regulierung, Reputation oder öffentliche Resonanzräume ändern sich. Neue Handlungen werden wahrscheinlicher. Rückkopplung prüft, ob die erwartete Wirkung eingetreten ist.

Das Wellenmodell ist kein zweites Rad. Es ist eine Wahrnehmungs- und Übersetzungslogik innerhalb dieses Rads. Es zeigt, wie ein Wirkungsprozess in einem konkreten Feld sichtbar wird. Es hilft, die Zwischenschritte zwischen Auslöser und Rückkopplung nicht zu überspringen.

Das ist wichtig, weil viele Steuerungsfehler aus verkürzten Kausalketten entstehen. Man sieht den Input, erwartet einen Output und übersieht, dass Systeme ihre eigenen Reaktionsbedingungen haben.

Quellenbezug: [I2], [I10], [I14]

1.6 Wirkungsordnungen: direkte, indirekte und strukturelle Wirkung

Die Unterscheidung von Wirkungen erster, zweiter und dritter Ordnung ist der wichtigste Übergang vom einfachen Folgenverständnis zur wirkungsökonomischen Systemlogik. Wirkung erster Ordnung beschreibt unmittelbare Zustandsveränderung. Wirkung zweiter Ordnung beschreibt Anschlussfolgen, Folgekosten, Folgegewinne oder Nebenwirkungen. Wirkung dritter Ordnung beschreibt Veränderungen von Anreizen, Erwartungsstrukturen, Kapitalflüssen, Routinen, Institutionen oder Resonanzräumen.

Die fünf Wellen lassen sich mit diesen Ordnungen verbinden. Sichtbarkeit und Betroffenheit liegen häufig im Bereich erster Ordnung oder im Vorraum der Wirkung. Bewertung und Resonanz erzeugen zweite Ordnung, weil sie Anschlussfolgen eröffnen. Struktur- und Rückkopplungswellen sind nahe an dritter Ordnung, weil sie die Bedingungen künftiger Entscheidungen verändern.

Damit wird das Modell präziser. Es geht nicht nur um eine hübsche Abfolge. Es geht um die Frage, wann ein Impuls aufhört, Einzelereignis zu sein, und beginnt, ein System zu verändern.

Quellenbezug: [I2], [I15], [E11]

1.7 Systemischer und normativer Wert

Nicht jede starke Wirkung ist eine gute Wirkung. Eine Desinformationskampagne kann systemisch wirksam sein, aber normativ schädlich. Ein fossiles Geschäftsmodell kann ökonomisch stabil erscheinen, aber ökologische und demokratische Stabilität untergraben. Eine populistische Kommunikationswelle kann Mobilisierung erzeugen, aber Vertrauen, Minderheitenschutz und gemeinsame Problemlösungsfähigkeit beschädigen.

Deshalb trennt die Wirkungsökonomie systemischen Wert und normativen Wert. Systemischer Wert fragt, welche Bedeutung eine Wirkung für Stabilität, Funktionsfähigkeit, Resilienz, Lernfähigkeit und Rückkopplung eines Systems hat. Normativer Wert fragt, ob diese Wirkung Mensch, Planet und Demokratie stärkt oder schwächt.

Das Wellenmodell braucht beide Bewertungsarten. Eine Welle kann stark, anschlussfähig und stabilisierend für eine bestimmte Gruppe sein und dennoch normativ problematisch wirken. Umgekehrt kann eine normativ sinnvolle Maßnahme wirkungsschwach bleiben, wenn sie keine Resonanz, keine Anreizänderung und keine Strukturwelle erzeugt.

Quellenbezug: [I1], [I2], [I4]

1.8 Wirkungslenkung: wenn Bewertung Folgen hat

Wirkungsökonomie unterscheidet sich von bloßer Analyse dadurch, dass bewertete Wirkung in Entscheidungen zurückgeführt wird. Wirkung wird nicht nur berichtet. Sie verändert Preise, Steuern, Beschaffung, Kapitalzugang, Förderung, Haftung, Regulierung, Reputation, Management und öffentliche Resonanzräume. Diese Rückführung nennt das Begriffsgerüst Wirkungslenkung oder Wirkungsrückkopplung.

Die fünfte Welle des allgemeinen Modells ist genau dieser Übergang. Eine Struktur- und Rückkopplungswelle entsteht, wenn Sichtbarkeit, Betroffenheit, Bewertung und Resonanz nicht folgenlos bleiben, sondern die Bedingungen künftiger Entscheidungen verändern. Ein schlechter Produkt-Score verändert den Preis. Ein Vertrauensverlust verändert Legitimität. Ein Risikosignal verändert Versicherbarkeit. Ein neues Narrativ verändert politische Handlungsräume.

Damit wird klar, warum die Wellen nicht mit Resonanz enden dürfen. Resonanz ist noch nicht Transformation. Transformation beginnt, wenn das System anders entscheidet.

Quellenbezug: [I1], [I2], [I6], [I10]

1.9 Die Tiefe: warum Wellen überhaupt entstehen

Die Tiefe bezeichnet die Bedingungen, die unter der sichtbaren Wirkung liegen. In öffentlichen Debatten sind das etwa soziale Erfahrungen, materielle Unsicherheit, verletzte Zugehörigkeit, Machtinteressen, Plattformlogiken oder institutioneller Vertrauensverlust. In Produkten sind es Rohstoffabhängigkeiten, Lieferketten, Datengrundlagen, Steuerlogik und Preissignale. Im Kapitalmarkt sind es Renditeerwartungen, Risikoannahmen, Regulierung, Informationsasymmetrien und Versicherungslogiken.

Ohne Tiefe wird das Wellenmodell oberflächlich. Dann beschreibt es nur, dass etwas sichtbar wird, Betroffenheit erzeugt, bewertet wird und Resonanz findet. Wirkungsökonomisch entscheidend ist aber, warum genau diese Welle möglich war und warum sie in diesem Raum stärker wirkt als in einem anderen.

Die Tiefe ist daher keine zusätzliche sechste Welle. Sie ist das Medium, in dem die Wellen entstehen. Sie erklärt Anschlussfähigkeit, Widerstand, Verzögerung, Blindheit und Kippunkte.

Quellenbezug: [I5], [I18], [E11], [E12]

1.10 Nichttrivialität: Systeme antworten aus ihrer Struktur

Das Wellenmodell setzt voraus, dass Gesellschaft, Wirtschaft, Natur, Medien und Demokratie keine trivialen Maschinen sind. Ein trivialer Mechanismus reagiert auf denselben Input immer gleich. Komplexe soziale und ökologische Systeme tun das nicht. Sie antworten aus Geschichte, Struktur, Vertrauen, Erwartungen, Machtverhältnissen und Rückkopplungen.

Deshalb kann dieselbe Maßnahme in verschiedenen Wirkungsräumen sehr unterschiedliche Wellen auslösen. Ein CO₂-Preis kann in einem Raum als gerechte Korrektur falscher Preise wirken, in einem anderen als Belastungserfahrung und politischer Vertrauensbruch. Eine Debattenkarte kann in einem Milieu Orientierung schaffen, in einem anderen Abwehr erzeugen. Ein Produktlabel kann Konsumententscheidungen verändern oder ignoriert werden, wenn Preis, Verfügbarkeit und Vertrauen fehlen.

Nichttrivialität bedeutet nicht Beliebigkeit. Sie bedeutet, dass Wirkungsanalyse die Bedingungen der Reaktion mitdenken muss. Genau dafür braucht es die Tiefe.

Quellenbezug: [I5], [I14], [E11], [E12]

Teil II - Externe Bezugslinien

2.1 Kommunikationsmodelle: vom Sender-Empfänger-Bild zur Wirkungslogik

Klassische Kommunikationsmodelle haben Kommunikation zunächst stark als Übertragung verstanden. Shannon beschreibt Information mathematisch als Signalübertragung mit Störung und Kanal. Lasswells berühmte Formel fragt, wer was über welchen Kanal zu wem mit welcher Wirkung sagt. Diese Modelle sind historisch wichtig, aber für die Wirkungsökonomie zu schmal, wenn sie allein als lineare Übertragung gelesen werden.

Die Wellenlogik verschiebt den Blick. Kommunikation ist nicht nur Sendung und Empfang. Sie tritt in einen Wirkungsraum ein, wird sichtbar oder ignoriert, erzeugt emotionale oder praktische Betroffenheit, wird gerahmt, findet Resonanz und kann schließlich politische oder soziale Strukturen verändern.

Damit verbindet das Modell Übertragung mit Verarbeitung. Es fragt nicht nur nach der Botschaft, sondern nach dem System, das auf die Botschaft reagiert.

Quellenbezug: [E1], [E2], [I12]

2.2 Agenda-Setting und die Sichtbarkeitswelle

Die Sichtbarkeitswelle hat eine klare Verbindung zum Agenda-Setting. McCombs und Shaw zeigten, dass Medien durch Auswahl, Platzierung und Gewichtung mitprägen, welche Themen als wichtig wahrgenommen werden. Wirkungsökonomisch wird diese Einsicht erweitert: Sichtbarkeit ist nicht nur ein Medienphänomen. Sie ist in jedem Wirkungsraum die erste Bedingung dafür, dass Wirkung überhaupt bearbeitet werden kann.

In Produkten erzeugen Scorecards und Produktpässe Sichtbarkeit. In Kapitalmärkten erzeugen Ratings und Risikodaten Sichtbarkeit. In Verwaltung erzeugen Wirkungsberichte Sichtbarkeit. In öffentlichen Debatten erzeugen Medien, Plattformen und politische Akteure Sichtbarkeit.

Die erste Welle lautet deshalb nicht: Aufmerksamkeit ist alles. Sie lautet: Ohne Sichtbarkeit bleibt Wirkung oft wirkungslos im Sinne gesellschaftlicher Steuerung. Unsichtbare Kosten bleiben externe Kosten. Unsichtbare Belastungen bleiben privat. Unsichtbare Risiken werden nicht eingepreist.

Quellenbezug: [E3], [I8], [I11]

2.3 Framing und die Bewertungswelle

Die Bewertungswelle hat starke Nähe zur Framing-Forschung. Entman beschreibt Framing als Auswahl bestimmter Aspekte einer wahrgenommenen Realität, um Problemdefinition, Ursacheninterpretation, moralische Bewertung oder Behandlungsempfehlung zu fördern. Wirkungsökonomisch ist dieser Gedanke zentral, weil Bewertung darüber entscheidet, ob Information handlungsfähig wird.

Bewertung geschieht jedoch nicht nur sprachlich. Produkte werden durch Scorecards bewertet. Kapital wird durch Risiko- und Renditemodelle bewertet. Politische Maßnahmen werden durch Folgenabschätzungen, Haushaltslogik oder juristische Verhältnismäßigkeit bewertet. Institutionen werden durch Vertrauen oder Misstrauen bewertet.

Das Modell verwendet Deutung nur für die Kommunikationsfassung. Die allgemeine Welle heißt Bewertung, weil in ihr Daten, Normen, Frames, Rechtsmaßstäbe, Preise und Modelle zusammenkommen. Hier entscheidet sich, ob eine sichtbare Tatsache folgenlos bleibt oder in einen Wirkpfad übergeht.

Quellenbezug: [E4], [I1], [I2]

2.4 Issue-Attention-Cycle und die Dynamik öffentlicher Wellen

Downs beschrieb bereits, dass öffentliche Aufmerksamkeit für Probleme in Zyklen ansteigt, emotional aufgeladen werden kann und dann wieder abfällt. Diese Beobachtung ist für den öffentlichen Wirkungsraum wichtig, weil sie zeigt: Sichtbarkeit ist dynamisch. Sie ist nicht einfach vorhanden, sondern wird aufgebaut, übersteigert, ermüdet, verdrängt oder institutionell verarbeitet.

Die Wellen-Tiefen-Logik kann diesen Zyklus aufnehmen, geht aber über ihn hinaus. Sie fragt nicht nur, wann Aufmerksamkeit kommt und geht. Sie fragt, ob aus Aufmerksamkeit Betroffenheit, Bewertung, Resonanz und Strukturveränderung entsteht. Viele Debatten verschwinden, ohne Rückkopplung zu erzeugen. Andere bleiben, weil sie an tiefe Ursachen anschließen.

Damit wird der Unterschied zwischen Aufmerksamkeitsereignis und Wirkungseignis sichtbar. Ein Thema kann groß sein und dennoch wenig verändern. Ein kleiner Impuls kann, wenn er auf passende Tiefenstrukturen trifft, später große Verschiebungen auslösen.

Quellenbezug: [E6], [I12], [E11]

2.5 Spiral of Silence, Zugehörigkeit und Betroffenheit

Die Betroffenheitswelle lässt sich auch über Theorien öffentlicher Meinung verstehen. Noelle-Neumanns Spiral of Silence beschreibt, dass Menschen ihre Äußerungsbereitschaft an wahrgenommenen Mehrheitsverhältnissen und sozialer Sanktion orientieren. Für die Wirkungsökonomie ist daran nicht nur die Meinungsdynamik interessant, sondern die Verbindung von Öffentlichkeit, Zugehörigkeit und Handlungsschwelle.

Betroffenheit bedeutet nicht nur Gefühl. Es bedeutet, dass Akteure ihre eigene Position im Wirkungsraum verändern: Spreche ich? Schweige ich? Kaufe ich? Investiere ich? Weiche ich aus? Organisiere ich mich? Fordere ich Regeln? Wechsel ich den Anbieter? Stimme ich zu oder widerspreche ich?

Die Welle der Betroffenheit ist also der Übergang von sichtbarer Information zu relevanter Selbst- oder Systembeziehung. Ein Problem wird erst steuerungsfähig, wenn Akteure es als relevant für ihr Handeln, ihre Kosten, ihre Zugehörigkeit, ihre Legitimität oder ihre Zukunft verstehen.

Quellenbezug: [E5], [I2], [I12]

2.6 Social Amplification of Risk und Resonanz

Das Konzept der Social Amplification of Risk zeigt, dass Risiken nicht nur physisch oder statistisch bestehen, sondern durch Kommunikation, Institutionen, Medien und soziale Netzwerke verstärkt oder abgeschwächt werden können. Für das Wellenmodell ist das ein wichtiger Bezug, weil Resonanz nicht als bloßes Echo verstanden werden darf. Resonanz verändert die soziale Wirklichkeit des Risikos.

Ein Risiko kann klein erscheinen und durch Verstärkung politisch groß werden. Ein reales Risiko kann verharmlost und dadurch gefährlich unterschätzt werden. Eine Nebenfolge kann durch Wiederholung, Bildsprache, Gruppenidentität oder institutionelles Misstrauen eskalieren. Umgekehrt kann gute Vermittlung, Datenklarheit und Vertrauensarchitektur Resonanz beruhigen, ohne Risiken zu verleugnen.

Die Resonanz- und Anpassungswelle fragt daher: Wer nimmt den Impuls auf? Wer verstärkt? Wer dämpft? Wer übersetzt ihn in Regeln, Kapital, Verhalten oder Streit?

Quellenbezug: [E7], [I13], [I12]

2.7 Threshold Models und der Übergang zur Strukturwelle

Granovetters Schwellenmodelle kollektiven Verhaltens zeigen, dass individuelle Entscheidungen davon abhängen können, wie viele andere bereits handeln. Ähnliche Durchschnittspräferenzen können sehr unterschiedliche kollektive Ergebnisse erzeugen, wenn die Schwellen unterschiedlich verteilt sind. Für die Wirkungsökonomie ist das zentral: Eine Wirkung wird oft erst dann strukturell, wenn Schwellen überschritten werden.

Das gilt für soziale Bewegungen, Konsumverhalten, Investitionsentscheidungen, politische Mobilisierung und technologische Diffusion. Ein Produkt wird nicht durch eine einzelne Kaufentscheidung zum Marktstandard. Ein Narrativ verändert nicht durch eine einzelne Äußerung die Öffentlichkeit. Ein Risikomodell verschiebt Kapital nicht durch einen isolierten Bericht. Erst wenn genügend Akteure anschließen, entsteht eine neue Erwartungslage.

Die fünfte Welle markiert genau diesen Moment: Aus Anschlussreaktionen entsteht veränderte Struktur. Danach handeln Akteure nicht mehr unter denselben Bedingungen wie zuvor.

Quellenbezug: [E8], [E10], [I2]

2.8 Diffusion und Anpassung

Rogers Diffusion of Innovations beschreibt, wie Neuerungen sich über Zeit durch soziale Systeme verbreiten. Für die allgemeine Wirkungsentfaltung ist diese Perspektive relevant, weil viele positive Wirkungen nicht durch Einzelmaßnahmen entstehen, sondern durch Übernahme, Nachahmung, Standardisierung und Lernprozesse.

Die vierte Welle des allgemeinen Modells umfasst daher nicht nur Resonanz im sprachlichen Sinn, sondern Anpassung. Unternehmen ändern Lieferanten. Kommunen übernehmen erfolgreiche Praktiken. Investoren übernehmen neue Risikomodelle. Verwaltungen bauen Routinen um. Schulen übernehmen Wirkungskompetenz. Plattformen passen Regeln an, wenn Druck, Regulierung oder Qualitätsmaßstäbe sich ändern.

Diffusion erklärt, warum das Modell nicht bei Bewertung stehen bleibt. Eine gute Bewertung bleibt folgenlos, wenn sie nicht übernommen wird. Wirkungsökonomisch zählt, ob aus Einsicht neue Praxis wird.

Quellenbezug: [E9], [I18], [I10]

2.9 Complex Contagion und mehrfache Bestätigung

Centola und Macy zeigen, dass nicht alle Diffusion gleich funktioniert. Einfache Informationen können über schwache, lange Verbindungen schnell reisen. Komplexe Verhaltensänderungen brauchen oft mehrfache soziale Bestätigung. Das ist für die Wirkungsökonomie bedeutsam, weil positive Wirkung häufig komplexe Umstellungen verlangt: neue Lieferketten, neue Routinen, andere Investitionen, andere Lebensweisen, andere institutionelle Standards.

Eine Debattenkarte kann eine Person überzeugen. Eine gesellschaftliche Norm ändert sie allein nicht. Ein Produktpass kann Daten bereitstellen. Eine Lieferkette verändert er erst, wenn Händler, Hersteller, Kund:innen, Finanzierung und Regulierung anschließen. Eine Klimamaßnahme kann rational begründet sein. Politisch tragfähig wird sie erst, wenn Betroffenheit, Bewertung, Vertrauen und Alternativen zusammenkommen.

Die Resonanz- und Anpassungswelle muss daher nach Qualität fragen, nicht nur nach Reichweite. Nicht jedes Echo trägt Veränderung. Manche Veränderung braucht dichte Brücken, Wiederholung, soziale Bestätigung und institutionelle Absicherung.

Quellenbezug: [E10], [E8], [I2]

2.10 Systemhebel nach Meadows

Donella Meadows unterscheidet verschiedene Hebelpunkte in Systemen. Besonders tief wirken Informationsflüsse, Regeln, Selbstorganisation, Ziele und Paradigmen. Diese Logik passt unmittelbar zur Wirkungsökonomie, weil das Wellenmodell nicht nur sichtbare Reaktionen beschreibt, sondern die Frage stellt, ob Informationsflüsse, Regeln, Ziele oder Maßstäbe verändert werden.

Die erste Welle betrifft häufig Informationsflüsse: Wirkung wird sichtbar. Die dritte Welle betrifft Bewertung: Informationen erhalten Bedeutung und Maßstab. Die fünfte Welle betrifft Regeln, Ziele und Rückkopplungen: Was gilt künftig als Erfolg, Risiko, Kosten, Leistung oder Verantwortung?

Damit lässt sich der Unterschied zwischen oberflächlicher und tiefer Intervention präzisieren. Eine Kampagne kann Aufmerksamkeit erzeugen, ohne den Systemhebel zu berühren. Eine neue Preislogik kann unauffälliger wirken, aber tiefer greifen, weil sie Entscheidungen dauerhaft verändert.

Quellenbezug: [E11], [I5], [I10]

2.11 Autopoiesis und strukturelle Kopplung

Maturana und Varela beschreiben lebende Systeme als selbstproduzierende Einheiten, die nicht einfach von außen gesteuert werden, sondern aus ihrer eigenen Organisation heraus reagieren. Übertragen auf soziale Systeme bedeutet das: Ein Wirkungsraum übernimmt äußere Impulse nicht eins zu eins. Er übersetzt sie nach eigener Struktur.

Das erklärt, warum Wirkungsentfaltung nicht linear ist. Ein Datenpunkt wird im Unternehmen anders verarbeitet als in einer Redaktion, in einer Behörde, in einer Bürgerinitiative oder in einem Kapitalfonds. Dieselbe Information kann in einem Raum als Risiko, in einem anderen als Chance, in einem dritten als Angriff und in einem vierten als irrelevant erscheinen.

Die Tiefe eines Wirkungsraums ist genau diese Struktur: Codes, Routinen, Geschichte, Macht, Vertrauen, Rollen und institutionelle Selbstbeschreibung. Wer Wirkung gestalten will, muss diese Tiefe verstehen.

Quellenbezug: [E12], [I5], [I14]

2.12 Öffentlichkeit und Demokratie

Habermas hat Öffentlichkeit als Raum demokratischer Verständigung und Kritik geprägt. Für die Wirkungsökonomie ist Öffentlichkeit nicht nur ein Ort der Meinung, sondern ein Wirkungsraum, in dem Wahrheit, Vertrauen, Sichtbarkeit, Streitfähigkeit und institutionelle Legitimität erzeugt oder beschädigt werden.

Die Wellen öffentlicher Wirkung sind deshalb politisch sensibel. Aufmerksamkeit kann Demokratie stärken, wenn sie Unsichtbares sichtbar macht. Emotion kann mobilisieren, wenn sie Verletzungen oder Verantwortung erfahrbar macht. Deutung kann Orientierung schaffen, wenn sie Komplexität nicht verfälscht. Resonanz kann Beteiligung ermöglichen. Verschiebung kann demokratische Korrektur oder demokratische Erosion bedeuten.

Die allgemeine WÖk-Fassung schützt vor einer Engführung: Öffentlichkeit ist ein besonderer Wirkungsraum, aber nicht der einzige. Die Demokratie hängt zugleich an Produkten, Preisen, Arbeit, Wohnen, Pflege, Gesundheit, Daten, Institutionen und Kapital.

Quellenbezug: [E13], [I4], [I12]

2.13 Luhmann und Kommunikation als Operation sozialer Systeme

Luhmanns Systemtheorie rückt Kommunikation ins Zentrum sozialer Systeme. Gesellschaft besteht nicht einfach aus einzelnen Menschen, sondern aus Kommunikationszusammenhängen, die sich selbst fortsetzen. Für das Wellenmodell ist daran wichtig: Kommunikation ist nicht nur Austausch über eine bereits fertige Wirklichkeit. Sie trägt dazu bei, welche Wirklichkeit anschlussfähig wird.

Wirkungsökonomisch wird daraus nicht der Schluss gezogen, dass alles nur Kommunikation sei. Gerade die WÖk betont materielle, ökologische, ökonomische und institutionelle Wirkungen. Aber sie nimmt ernst, dass diese Wirkungen gesellschaftlich nur dann steuerbar werden, wenn sie in Kommunikation, Daten, Bewertung und Rückkopplung eintreten.

Damit wird die Brücke sichtbar: Produkte wirken materiell; Preise wirken ökonomisch; Kommunikation wirkt sozial; Institutionen wirken normativ. Die Wellenlogik verbindet diese Ebenen, ohne sie zu verwechseln.

Quellenbezug: [E14], [I2], [I4]

2.14 Nachhaltigkeitsdaten als Sichtbarkeitsinfrastruktur

Die externe Berichtswelt liefert wichtige Anschlussstellen: SDGs, CSRD, ESRS, GRI, EU-Taxonomie und digitale Produktpässe. Diese Standards erzeugen zunächst keine Transformation. Sie erzeugen Sichtbarkeit, Vergleichbarkeit und eine gemeinsame Datensprache. Genau damit beginnen viele Wirkungswellen.

In der Wirkungsökonomie werden solche Daten nicht als Selbstzweck verstanden. Sie sollen in Bewertung, Rückkopplung und Lenkung übergehen. Eine Emission, die im Bericht steht, aber keinen Preis, keine Beschaffung, kein Kapitalrisiko und keine Strategie verändert, bleibt Sichtbarkeit ohne ausreichende Strukturwelle.

Das Wellenmodell hilft, den Übergang zu prüfen: Ist eine Wirkung nur dokumentiert? Hat sie Betroffenheit ausgelöst? Wurde sie bewertet? Haben Akteure reagiert? Hat sich die Struktur verändert?

Quellenbezug: [E15], [E16], [E17], [E18], [I7]

Teil III - Die fünf allgemeinen Wellen

3.1 Die Sichtbarkeitswelle

Die Sichtbarkeitswelle ist der Moment, in dem ein bisher unsichtbarer oder nicht handlungsrelevanter Zustand in den Wahrnehmungs-, Daten- oder Entscheidungsraum eintritt. Sichtbarkeit kann durch Medien entstehen, aber auch durch Messung, Audit, Produktpass, Gerichtsurteil, Rechnung, Risikoanalyse, Preisänderung, wissenschaftliche Studie oder Alltagserfahrung.

Wirkungsökonomisch ist Sichtbarkeit ambivalent. Sie kann Wirklichkeit näher an Entscheidungen bringen. Sie kann aber auch verzerren, wenn nur das Sichtbare zählt und langsame, leise oder schwer messbare Wirkungen verdrängt werden. Gerade deshalb reicht Sichtbarkeit allein nicht aus. Sie ist die erste Welle, nicht das Ziel.

Beispiele: Ein regionaler Apfel und ein importierter Apfel werden durch Scorecard und Steuerklasse unterscheidbar. Eine Pflegeleistung wird als Wirkleistung sichtbar. Eine Plattformlogik wird als demokratisches Risiko sichtbar. Ein Wohnungsmarktproblem wird nicht mehr nur als Preisfrage, sondern als Wirkungsproblem sichtbar.

Quellenbezug: [I1], [I2], [I10]

3.2 Die Betroffenheitswelle

Betroffenheit entsteht, wenn ein sichtbarer Zustand für Akteure relevant wird. In der Kommunikationsfassung erscheint sie oft als Emotion. In Märkten erscheint sie als Preis, Risiko, Nachfrage oder Kostenbelastung. In Institutionen erscheint sie als Legitimitätsdruck. In sozialen Räumen erscheint sie als Alltagserfahrung, Unsicherheit oder Teilhabeverlust.

Die Betroffenheitswelle ist wichtig, weil sie die Brücke zwischen Information und Handlung bildet. Menschen handeln selten allein, weil Daten existieren. Unternehmen ändern selten allein wegen abstrakter Berichte ihre Praxis. Politik reagiert selten allein auf das Vorhandensein eines Problems. Handlung entsteht, wenn ein Zustand den eigenen Wirkungsraum berührt.

Diese Welle muss ernst genommen, aber nicht romantisiert werden. Betroffenheit kann aufklären und Verantwortung erzeugen. Sie kann aber auch instrumentalisiert werden, wenn Angst, Schuld, Kränkung oder Statusverlust strategisch genutzt werden.

Quellenbezug: [I1], [I2], [I10]

3.3 Die Bewertungswelle

Die Bewertungswelle übersetzt Betroffenheit in Orientierung. Sie fragt: Was bedeutet dieser Zustand? Ist er Risiko, Chance, Schaden, Fortschritt, Pflicht, Zumutung, Investition, Marktfehler oder Gerechtigkeitsfrage? In dieser Welle treffen Daten, Normen, Frames, wissenschaftliche Modelle, Rechtsmaßstäbe, Marktpreise und politische Narrative aufeinander.

Für die Wirkungsökonomie ist Bewertung nicht beliebig. Sie braucht einen Referenzrahmen: Mensch, Planet und Demokratie; SDGs, Agenda 2030 und SDG+; Nichtkompensation; Datenqualität; Zeitwirkung; systemischer und normativer Wert. Ohne Bewertungsrahmen wird das Modell zur bloßen Beschreibung von Dynamik.

Die Bewertungswelle ist zugleich besonders anfällig für Fehlsteuerung. Falsche Kennzahlen, verkürzte Frames oder kompensierende Durchschnittslogiken können negative Wirkungen verdecken. Deshalb gehört die Reverse Merit Order als Schutzlogik in diese Welle.

Quellenbezug: [I1], [I2], [I10]

3.4 Die Resonanz- und Anpassungswelle

Resonanz bedeutet, dass andere Akteure anschließen. Anpassung bedeutet, dass sie ihr Verhalten, ihre Routinen, ihre Beschaffung, ihre Investitionen, ihre Sprache oder ihre Regeln ändern. In der Kommunikationsfassung ist Resonanz oft Teilen, Widerspruch, Zustimmung, mediale Verstärkung oder Milieubildung. In anderen Wirkungsräumen ist sie Umstellung, Nachahmung, Standardisierung oder Ausweichbewegung.

Diese Welle entscheidet, ob Bewertung isoliert bleibt oder soziale, ökonomische und institutionelle Anschlussfähigkeit gewinnt. Eine gute Analyse ohne Resonanz verändert wenig. Ein Produktlabel ohne Anpassung im Handel bleibt Symbol. Eine politische Maßnahme ohne Verwaltungspraxis bleibt Papier. Ein Risikoindikator ohne Kapitalreaktion bleibt Bericht.

Wirkungsökonomisch muss Resonanz qualitativ gelesen werden. Viel Resonanz kann destruktiv sein. Wenig, aber strategisch platzierte Resonanz kann einen Systemhebel treffen.

Quellenbezug: [I1], [I2], [I10]

3.5 Die Struktur- und Rückkopplungswelle

Die fünfte Welle ist der Übergang von Reaktion zu Systemveränderung. Struktur verändert sich, wenn spätere Entscheidungen unter anderen Bedingungen getroffen werden: andere Preise, andere Steuerklassen, andere Kapitalanforderungen, andere Beschaffungsregeln, andere Standards, andere Erwartungshaltungen, andere Routinen oder andere demokratische Handlungsspielräume.

Rückkopplung bedeutet, dass die Bewertung nicht im Bericht stehen bleibt. Sie wirkt in Entscheidungen zurück. Wenn negative Wirkung teurer wird, verliert sie ihren versteckten Vorteil. Wenn positive Wirkung leichter finanzierbar wird, verändert sich Innovation. Wenn demokratische Desinformation als Risiko behandelt wird, verändert sich Plattformverantwortung.

Diese Welle ist die eigentliche Transformationsebene. Sie ist aber nicht endgültig. Rückkopplung muss wiederum geprüft werden. Wenn eine Lenkung Nebenwirkungen erzeugt, muss das System lernen.

Quellenbezug: [I1], [I2], [I10]

Teil III - Prüffragen zu den Wellen

3.x Prüffragen der Sichtbarkeit-Welle

Die Leitfrage dieser Welle lautet: Was muss sichtbar werden, damit Wirkung bearbeitbar wird? Diese Frage ist bewusst einfach formuliert, weil das Modell praktisch nutzbar bleiben muss. Es soll nicht nur in wissenschaftlichen Texten funktionieren, sondern in Redaktionen, Verwaltungen, Unternehmen, Bildungsformaten, Strategieworkshops und politischen Debatten.

Der typische Fehler lautet: Sichtbarkeit kann durch Reichweite ersetzt werden; dann zählt, was laut ist, nicht was relevant ist. Dieser Fehler ist nicht randständig. Er ist häufig der Grund, warum gut gemeinte Interventionen geringe Wirkung entfalten oder warum destruktive Dynamiken stärker werden, obwohl ihre Faktenlage schwach ist.

Der Qualitätsmaßstab lautet: Gute Sichtbarkeit macht relevante Zustände, Betroffene, Datenunsicherheit und Systemgrenzen erkennbar. Damit bleibt die Welle wirkungsökonomisch und kippt nicht in bloße Kommunikation, bloße Kennzahlen oder bloße Moral.

Quellenbezug: [I1], [I5], [E11]

3.x Prüffragen der Betroffenheit-Welle

Die Leitfrage dieser Welle lautet: Wer spürt die Wirkung als Kosten, Risiko, Alltag, Emotion oder Legitimität? Diese Frage ist bewusst einfach formuliert, weil das Modell praktisch nutzbar bleiben muss. Es soll nicht nur in wissenschaftlichen Texten funktionieren, sondern in Redaktionen, Verwaltungen, Unternehmen, Bildungsformaten, Strategieworkshops und politischen Debatten.

Der typische Fehler lautet: Betroffenheit kann politisch manipuliert oder sozial ungleich verteilt werden. Dieser Fehler ist nicht randständig. Er ist häufig der Grund, warum gut gemeinte Interventionen geringe Wirkung entfalten oder warum destruktive Dynamiken stärker werden, obwohl ihre Faktenlage schwach ist.

Der Qualitätsmaßstab lautet: Gute Betroffenheitsanalyse unterscheidet reale Belastung, gefühlte Bedrohung, institutionelle Verantwortung und Machtinteresse. Damit bleibt die Welle wirkungsökonomisch und kippt nicht in bloße Kommunikation, bloße Kennzahlen oder bloße Moral.

Quellenbezug: [I1], [I5], [E11]

3.x Prüffragen der Bewertung-Welle

Die Leitfrage dieser Welle lautet: Welcher Maßstab ordnet die Wirkung? Diese Frage ist bewusst einfach formuliert, weil das Modell praktisch nutzbar bleiben muss. Es soll nicht nur in wissenschaftlichen Texten funktionieren, sondern in Redaktionen, Verwaltungen, Unternehmen, Bildungsformaten, Strategieworkshops und politischen Debatten.

Der typische Fehler lautet: Bewertung kann durch falsche Indikatoren, Durchschnittslogik oder ideologische Frames kippen. Dieser Fehler ist nicht randständig. Er ist häufig der Grund, warum gut gemeinte Interventionen geringe Wirkung entfalten oder warum destruktive Dynamiken stärker werden, obwohl ihre Faktenlage schwach ist.

Der Qualitätsmaßstab lautet: Gute Bewertung verbindet Daten, Normen, Nichtkompensation, Zeitwirkung und Unsicherheit. Damit bleibt die Welle wirkungsökonomisch und kippt nicht in bloße Kommunikation, bloße Kennzahlen oder bloße Moral.

Quellenbezug: [I1], [I5], [E11]

3.x Prüffragen der Resonanz/Anpassung-Welle

Die Leitfrage dieser Welle lautet: Wer reagiert, verstärkt, dämpft oder ändert Verhalten? Diese Frage ist bewusst einfach formuliert, weil das Modell praktisch nutzbar bleiben muss. Es soll nicht nur in wissenschaftlichen Texten funktionieren, sondern in Redaktionen, Verwaltungen, Unternehmen, Bildungsformaten, Strategieworkshops und politischen Debatten.

Der typische Fehler lautet: Resonanz kann Echo, Eskalation, Herdenverhalten oder reine Symbolhandlung sein. Dieser Fehler ist nicht randständig. Er ist häufig der Grund, warum gut gemeinte Interventionen geringe Wirkung entfalten oder warum destruktive Dynamiken stärker werden, obwohl ihre Faktenlage schwach ist.

Der Qualitätsmaßstab lautet: Gute Resonanz erzeugt tragfähige Anpassung, Lernen und Kooperation. Damit bleibt die Welle wirkungsökonomisch und kippt nicht in bloße Kommunikation, bloße Kennzahlen oder bloße Moral.

Quellenbezug: [I1], [I5], [E11]

3.x Prüffragen der Struktur/Rückkopplung-Welle

Die Leitfrage dieser Welle lautet: Was verändert künftige Entscheidungen? Diese Frage ist bewusst einfach formuliert, weil das Modell praktisch nutzbar bleiben muss. Es soll nicht nur in wissenschaftlichen Texten funktionieren, sondern in Redaktionen, Verwaltungen, Unternehmen, Bildungsformaten, Strategieworkshops und politischen Debatten.

Der typische Fehler lautet: Rückkopplung kann Fehlanreize, Bürokratie oder Ausweichverhalten erzeugen. Dieser Fehler ist nicht randständig. Er ist häufig der Grund, warum gut gemeinte Interventionen geringe Wirkung entfalten oder warum destruktive Dynamiken stärker werden, obwohl ihre Faktenlage schwach ist.

Der Qualitätsmaßstab lautet: Gute Rückkopplung macht Wirkung entscheidungsrelevant und bleibt korrigierbar. Damit bleibt die Welle wirkungsökonomisch und kippt nicht in bloße Kommunikation, bloße Kennzahlen oder bloße Moral.

Quellenbezug: [I1], [I5], [E11]

Teil IV - Übertragung auf Wirkungsräume

4.1 Produkte und Preise

Der Produktbereich zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern ein Produkt, eine Scorecard, ein Preissignal oder ein digitaler Produktpass. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Die Wirkung eines Produkts wird sichtbar: Emissionen, Wasser, Arbeit, Gesundheit, Lieferkette.

Zweite Welle: Konsument:innen, Händler und Hersteller spüren Betroffenheit über Preis, Risiko, Nachfrage oder Reputation. Dritte Welle: Scorecards, SDG-Bezüge und Reverse Merit Order bewerten die Wirkung.

Vierte Welle: Sortimente, Nachfrage, Einkauf und Produktentwicklung passen sich an. Fünfte Welle: Preise, Steuerklassen und Marktstandards verändern die Wettbewerbslogik.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Datenqualität, Produktpass, Lieferkettenmacht, Steuerlogik, Kaufkraft, Verfügbarkeit und Vertrauen. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I8], [I9], [E15], [E20]

4.2 Lieferketten

Lieferketten zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern ein Zulieferer-Score, ein Audit, ein Import, ein Vorsteueranreiz oder ein bekannt gewordenes Risiko. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Verborgene Vorstufen werden sichtbar. Zweite Welle: Importeure und Marken spüren Kosten, Haftung, Reputations- oder Versorgungsrisiken. Dritte Welle: Bewertet wird über WÖk-IDs, Arbeitsrechte, Klima, Wasser, Ressourcen und Gesundheit. Vierte Welle: Unternehmen wechseln Lieferanten oder unterstützen Verbesserungen. Fünfte Welle: Globale Wertschöpfung verschiebt sich vom billigsten Preis zur besseren Wirkung.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Zuliefermacht, Datenlücken, internationale Standards, lokale Fairness und Vorsteuerlogik. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I14], [E15], [E16], [E17]

4.3 Kapitalmärkte

Kapitalmärkte zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern ein Risiko, eine Taxonomie, ein Rating, eine Versicherungseinschätzung oder eine neue Kapitalanforderung. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Wirkungen werden als finanzielle Risiken sichtbar. Zweite Welle: Banken, Versicherungen und Investoren spüren Betroffenheit über Ausfallrisiko, Prämien oder Regulierung. Dritte Welle: Bewertung erfolgt über Taxonomie, Portfolio-Wirkung, Risiko, Resilienz und Transformationsfähigkeit. Vierte Welle: Kapital fließt aus riskanten Modellen heraus oder in tragfähigere hinein. Fünfte Welle: Finanzierungskosten, Versicherbarkeit und Investitionsstandards verändern Branchen.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Renditeerwartung, Regulierung, Datenintegrität, Zeithorizont und Machtkonzentration. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I2], [I10], [E19]

4.4 Politik und Gesetzgebung

Politik zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern ein Gesetzesentwurf, ein Haushaltsbeschluss, eine Krise oder eine öffentliche Forderung. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Ein Problem wird politisch sichtbar. Zweite Welle: Betroffene Gruppen, Parteien und Institutionen spüren Legitimitäts- oder Verteilungskonflikte. Dritte Welle: Bewertet wird über Gemeinwohl, Verhältnismäßigkeit, SDG/SDG+, Folgen und Vertrauen. Vierte Welle: Medien, Verwaltung, Verbände und Bürger:innen reagieren. Fünfte Welle: Regeln, Budgets, Routinen und Erwartungen verändern sich.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Machtinteressen, Verwaltungskapazität, föderale Zuständigkeit, Vertrauen und historische Pfadabhängigkeit. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I6], [I11], [E13]

4.5 Verwaltung und öffentliche Haushalte

Verwaltung zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern ein Wirkungsbericht, ein Förderprogramm, ein Haushaltsindikator oder eine digitale Verwaltungsroutine. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Mittelverwendung und Wirkungsdefizite werden sichtbar. Zweite Welle: Verwaltungen, Kommunen und Bürger:innen spüren Belastung oder Entlastung durch Verfahren. Dritte Welle: Bewertet wird über Netto-Wirkung, Zugang, Zeit, Gerechtigkeit und Umsetzungsfähigkeit. Vierte Welle: Ämter, Träger und Haushaltsstellen passen Verfahren an. Fünfte Welle: Budgetlogik, Förderlogik und Berichtspflichten verändern sich.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Bürokratie, Rechtsrahmen, Datenflüsse, Personal, Vertrauen und Zielkonflikte. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I6], [I11], [I17]

4.6 Wohnen

Der Wohnungsmarkt zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern eine Mietsteigerung, eine Sanierung, ein Leerstand, ein Steueranreiz oder ein kommunales Wohnungsprogramm. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Die soziale und ökologische Wirkung von Wohnraum wird sichtbar. Zweite Welle: Mieter:innen, Vermieter:innen, Kommunen und Investoren spüren Kosten, Sicherheit, Rendite oder Legitimität. Dritte Welle: Bewertet wird über Bezahlbarkeit, Energie, Gesundheit, Teilhabe und Quartierswirkung. Vierte Welle: Investitionsentscheidungen, Baupraxis und kommunale Planung reagieren. Fünfte Welle: Wohnraum verliert oder gewinnt seine Funktion als Daseinsvorsorge statt Anlageklasse.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Bodenrecht, Kapitalflüsse, Baukosten, soziale Mischung, Energieinfrastruktur und kommunale Macht. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I16], [I20]

4.7 Gesundheit und Prävention

Gesundheit zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern eine Präventionsmaßnahme, ein Versorgungsdefizit, eine Datenlage oder eine Pflegekrise. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Gesundheitswirkungen werden sichtbar, bevor Krankheit eskaliert. Zweite Welle: Patient:innen, Fachkräfte, Kassen und Kommunen spüren Betroffenheit durch Kosten, Belastung oder Zugang. Dritte Welle: Bewertet wird über Lebensqualität, Prävention, Pflege, Teilhabe, psychische Stabilität und Systemresilienz. Vierte Welle: Versorgungspfade, Finanzierung und lokale Gesundheitsräume passen sich an. Fünfte Welle: Das System verschiebt sich von Reparatur zu Prävention.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Finanzierungslogik, Fachkräfte, Quartiere, soziale Lage, Datenzugang und Vertrauensverhältnisse. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I4], [I18], [I2]

4.8 Bildung und Wirkungskompetenz

Bildung zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern ein Curriculum, ein Kompetenzmodell, eine Krise der Medienkompetenz oder ein Schulentwicklungsprogramm. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Wirkungskompetenz wird als Bildungsaufgabe sichtbar. Zweite Welle: Schulen, Lernende, Eltern und Gesellschaft spüren Betroffenheit über Orientierung, Zukunft und demokratische Mündigkeit. Dritte Welle: Bewertet wird über Fähigkeit, Wirkung zu erkennen, zu prüfen, zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen. Vierte Welle: Bildungseinrichtungen, Akademien und politische Bildung passen Inhalte an. Fünfte Welle: Lernziele verschieben sich von Stoffreproduktion zu Wirkungsfähigkeit.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Lehrkräfte, Curricula, Prüfungslogik, digitale Räume, soziale Lage und institutionelle Zeit. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I1], [I4], [I18]

4.9 Wissenschaft und Innovation

Wissenschaft zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern eine Studie, ein Forschungsprogramm, ein neues Verfahren oder eine Innovationsförderung. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Wissen wird als mögliche Wirkungsinfrastruktur sichtbar. Zweite Welle: Forschung, Politik, Unternehmen und Öffentlichkeit spüren Relevanz, Unsicherheit oder Konflikt. Dritte Welle: Bewertet wird über Evidenz, Unsicherheit, Risiko, Transformationspotenzial und gesellschaftliche Folgen. Vierte Welle: Förderung, Forschungspraxis und Anwendungspfade reagieren. Fünfte Welle: Innovationssysteme verschieben sich von Publikationslogik zu Wirkungslogik, ohne Wissenschaftsfreiheit aufzugeben.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Disziplinengrenzen, Drittmittel, Open Science, Methodensicherheit, Zeithorizonte und öffentliche Wahrheit. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I2], [I4], [E11]

4.10 KI und Plattformen

Digitale Systeme zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern ein Algorithmus, ein KI-System, eine Plattformregel oder ein Datenraum. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Digitale Wirkungen werden sichtbar: Reichweite, Bias, Energie, Manipulation, Transparenz.

Zweite Welle: Nutzer:innen, Creator, Unternehmen, Staat und Demokratie spüren Betroffenheit. Dritte Welle:

Bewertet wird über Fairness, Datenrechte, Energie, Desinformation, Diskursqualität und Haftung. Vierte

Welle: Plattformen, Gesetzgeber, Nutzer:innen und Entwickler:innen reagieren. Fünfte Welle:

Sichtbarkeitsregeln, Governance und digitale Rechte verändern die Informationsordnung.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Machtkonzentration, Datenzugang, Geschäftsmodell,

algorithmische Intransparenz, Moderation und Vertrauen. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich:

Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I4], [I2], [E16]

4.11 Kultur, Identität und Resonanz

Kultur zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern ein Werk, ein Symbol, eine Erinnerungspraxis, ein öffentlicher Konflikt oder ein kultureller Raum. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Sinn- und Identitätswirkungen werden sichtbar. Zweite Welle: Menschen und Gruppen spüren Zugehörigkeit, Anerkennung, Kränkung oder Ausschluss. Dritte Welle: Bewertet wird über Teilhabe, Vielfalt, Würde, Erinnerung, demokratische Stabilität und Resonanz. Vierte Welle: Institutionen, Communities, Medien und Politik reagieren. Fünfte Welle: Kulturelle Räume verändern, was gesellschaftlich sagbar, fühlbar und anschlussfähig wird.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Geschichte, Macht, Repräsentation, soziale Räume, Bildung und öffentliche Finanzierung. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I4], [E13]

4.12 Krisen und Resilienz

Krisen zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern ein Schock, eine Flut, eine Pandemie, ein Energiepreis, ein Cyberangriff oder eine Desinformationslage. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Verwundbarkeiten werden sichtbar. Zweite Welle: Akteure spüren Betroffenheit durch Angst, Kosten, Ausfall, Knappheit oder Vertrauensbruch. Dritte Welle: Bewertet wird über Risiko, Prävention, Versorgung, Sicherheit, Freiheit und Solidarität. Vierte Welle: Staat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Medien reagieren. Fünfte Welle: Resilienz entsteht, wenn Lehren in Infrastruktur, Regeln und Frühwarnsysteme zurückgeführt werden.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Vorsorge, Redundanz, Daten, Institutionen, Vertrauen, soziale Ungleichheit und Zeitdruck. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I13], [I18], [E7], [E11]

Teil V - Kommunikationsfassung

5.1 Warum öffentliche Kommunikation der sichtbarste Sonderfall ist

Öffentliche Kommunikation zeigt die Wellen besonders deutlich, weil sie nicht erst über materielle Objekte oder institutionelle Verfahren vermittelt werden muss. Eine Aussage kann sofort Aufmerksamkeit erzeugen, Gefühle aktivieren, Deutungen anbieten, Resonanz finden und politische Möglichkeitsräume verschieben. Gerade deshalb war die Kommunikationsfassung der erste naheliegende Ausdruck des Modells.

Dennoch wäre es zu eng, das Modell auf Kommunikation zu beschränken. Öffentliche Kommunikation ist ein Wirkungsraum unter anderen, allerdings ein besonders empfindlicher. In ihm entscheidet sich, welche Wirkungen anderer Räume überhaupt verstanden, bestritten, legitimiert oder verdrängt werden.

Die Kommunikationsfassung bleibt daher eigenständig: Aufmerksamkeit, Emotion, Deutung, Resonanz, Verschiebung. Diese Begriffe sollten nicht durch die abstrakte Sprache ersetzt werden, weil sie für Debattenkarten und Narrative präziser sind.

Quellenbezug: [I12], [E3], [E4]

5.2 Aufmerksamkeit als Sichtbarkeit unter Knappheit

Aufmerksamkeit ist die knappe Ressource des öffentlichen Raums. Nicht jedes relevante Problem wird sichtbar; nicht jede sichtbare Sache ist relevant. Die Aufmerksamkeitswelle fragt daher, warum gerade diese Aussage, dieses Bild, diese Zahl oder dieser Konflikt die Oberfläche erreicht.

Wirkungsökonomisch ist Aufmerksamkeit nie neutral. Sie verändert Vergleichsräume: Was gilt als dringlich? Was verschwindet? Welche Lösung wird überhaupt denkbar? Welche Betroffenen werden gehört? Welche Kosten bleiben unsichtbar?

Die Debattenkarte muss diese Welle knapp beantworten, weil Nutzer:innen gerade hier Orientierung brauchen. Sie sollten sofort sehen, warum ein Narrativ zieht, welcher Trigger wirkt und welche Themen dadurch verdrängt werden.

Quellenbezug: [I12], [E3], [E6]

5.3 Emotion als Betroffenheit im öffentlichen Raum

Emotion ist nicht Störung, sondern eine Form öffentlicher Betroffenheit. Menschen reagieren nicht nur auf Fakten, sondern auf Bedrohung, Kränkung, Hoffnung, Zugehörigkeit, Scham, Angst, Wut oder Anerkennung. Wer öffentliche Wirkung verstehen will, muss Gefühle nicht abwerten, sondern ihre Funktion erkennen.

Das bedeutet nicht, dass jede Emotion legitimierende Kraft besitzt. Emotionen können auf reale Verletzungen hinweisen. Sie können aber auch strategisch erzeugt, verschoben oder missbraucht werden. Die Emotionswelle fragt daher: Welche Gefühle werden aktiviert, bei wem, durch welches Bild, welche Worte und welchen Kontext?

In der allgemeinen WÖk-Fassung entspricht diese Welle der Betroffenheit. In Kommunikation ist Emotion ihre sichtbarste Form.

Quellenbezug: [I12], [E5], [E7]

5.4 Deutung als Bewertungswelle

Die Deutungswelle entscheidet, was eine Debatte bedeutet. Geht es um Sicherheit oder Freiheit, Kosten oder Investition, Belastung oder Verantwortung, Einzelfall oder Systemfehler, Schuld oder Struktur? Genau hier entstehen Frames und Narrative.

Die Wirkungsökonomie ergänzt klassische Framing-Analyse um die Frage nach Folgen. Ein Frame ist nicht nur eine sprachliche Perspektive. Er kann spätere Entscheidungen wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher machen. Wer Migration nur als Kostenrahmen liest, sieht andere Lösungen als jemand, der Migration auch als Teilhabe-, Arbeitsmarkt-, Demografie- und Integrationsraum versteht.

Die Debattenkarte muss Deutung sichtbar machen, ohne selbst in Gegenframing ohne Tiefenprüfung zu verfallen.

Quellenbezug: [I12], [E4]

5.5 Resonanz als soziale Verstärkung

Resonanz ist der Moment, in dem eine Aussage nicht mehr nur geäußert ist, sondern aufgegriffen wird. Medien, Parteien, Gruppen, Plattformen, Influencer, Familiengespräche und Gegenöffentlichkeiten können eine Deutung verstärken, abschwächen oder umkodieren.

Resonanz ist nicht identisch mit Zustimmung. Auch Empörung kann verstärken. Auch Widerlegung kann ein Narrativ vergrößern, wenn sie den Frame übernimmt. Deshalb brauchen Debattenkarten nicht nur Gegenargumente, sondern eine Resonanzanalyse: Welche Antwort unterbricht die Welle, welche füttert sie?

In der allgemeinen Fassung ist dies die Resonanz- und Anpassungswelle. In Kommunikation ist sie die Schwelle zwischen Einzeläußerung und öffentlichem Wirkungsraum.

Quellenbezug: [I12], [E7], [E10]

5.6 Verschiebung als öffentliche Strukturwelle

Die fünfte Kommunikationswelle ist die Verschiebung. Sie fragt: Was verändert sich, wenn ein Narrativ wiederholt wird? Vertrauen? Sagbarkeit? Prioritäten? politische Handlungsräume? Gruppengrenzen? institutionelle Legitimität? Gewaltbereitschaft? Bereitschaft zur Kooperation?

Hier wird aus Kommunikationsanalyse Wirkungsökonomie. Eine Aussage ist nicht nur falsch oder richtig, klug oder dumm, freundlich oder aggressiv. Sie kann die Bedingungen künftiger Debatten verändern. Sie kann Normen normalisieren oder delegitimieren. Sie kann Vertrauen reparieren oder beschädigen.

Die Verschiebungswelle entspricht der Struktur- und Rückkopplungswelle der allgemeinen Fassung. Sie zeigt, wann Kommunikation in gesellschaftliche Architektur übergeht.

Quellenbezug: [I12], [I2], [E13]

Teil VI - Methodik

6.1 Das Analyseverfahren in acht Schritten

Das Wellen-Tiefen-Modell kann praktisch in acht Schritten angewendet werden. Erstens wird der Auslöser bestimmt. Zweitens wird der Wirkungsraum abgegrenzt. Drittens wird die Sichtbarkeitswelle beschrieben. Viertens wird Betroffenheit analysiert. Fünftens wird die Bewertungslogik offengelegt. Sechstens wird Resonanz oder Anpassung geprüft. Siebtens werden Struktur- und Rückkopplungseffekte beschrieben. Achters wird die Tiefe rekonstruiert.

Diese Reihenfolge ist kein starres Verfahren. In der Praxis kann man mit der Welle beginnen, die gerade am sichtbarsten ist. In einer Debatte ist das oft Aufmerksamkeit oder Emotion. In einem Produktfall ist es häufig Sichtbarkeit oder Bewertung. In Kapitalmärkten beginnt es häufig mit Risiko. Entscheidend ist, dass keine Welle dauerhaft übersprungen wird.

Der achte Schritt, die Tiefe, sollte nicht ans Ende verbannt werden. Er kann parallel mitlaufen. Die Tiefe verhindert, dass das Modell nur Symptome beschreibt.

Quellenbezug: [I1], [I10], [I12]

6.2 Leitfragen für Wirkungsräume

Jeder Wirkungsraum braucht eigene Leitfragen. Trotzdem gibt es eine gemeinsame Grundmatrix: Was ist der Auslöser? Was wird sichtbar? Wer ist betroffen? Nach welchem Maßstab wird bewertet? Wer reagiert? Welche Struktur verändert sich? Welche Tiefenbedingungen erklären die Dynamik? Welche Risiken und Nebenwirkungen entstehen?

Diese Fragen sind absichtlich einfach. Sie sind nicht banal, sondern robust. Sie lassen sich in Redaktionen, Workshops, Verwaltungsvorlagen, strategischer Unternehmensführung, politischen Bildungsformaten, Forschungskonzepten und Debattenkarten anwenden.

Wichtig ist die Disziplin: Die Antwort darf nicht sofort in Bewertung springen. Wer zuerst urteilt, sieht oft die Wellen nicht. Wer nur beschreibt, bleibt folgenlos. Wirkungsorientierung entsteht aus beidem: beschreiben, einordnen, bewerten und zurückkoppeln.

Quellenbezug: [I1], [I2]

6.3 Das Mastertemplate

Das Mastertemplate sollte für jede Anwendung dieselben Felder enthalten: Wirkungsraum, Auslöser, Zeithorizont, betroffene Akteure, Sichtbarkeitswelle, Betroffenheitswelle, Bewertungswelle, Resonanz- und Anpassungswelle, Struktur- und Rückkopplungswelle, Tiefe, Wirkungsrisiken, Wirkungschancen, offene Unsicherheiten und mögliche Rückkopplungsinstrumente.

Für die Kommunikationsfassung werden die Felder übersetzt: Aussage oder Narrativ, Aufmerksamkeit, Emotion, Deutung, Resonanz, Verschiebung, Tiefenursache, Antwortlogik und Folgencheck. So bleibt die Nutzerführung praktisch. Der Theorieblock darf nie die Sofortorientierung verdrängen.

Das Template soll nicht schematisch wirken. Es dient als redaktioneller Unterbau. Sichtbar für Nutzer:innen muss vor allem die schnelle Antwort, die Einordnung und die praktische Relevanz sein.

Quellenbezug: [I12], [I1]

6.4 Quellenarbeit: interne und externe Bezugslinien

Das Modell sollte immer mit Quellen geführt werden, aber nicht wie ein akademisches Sammelsurium. Interne Quellen liefern die WÖk-Begriffe: Wirkung, Wirkungspotenzial, Wirkungsrisiko, Wirkungsraum, Wirkungsrad, Wirkungsordnungen, Nichtkompensation, Wirkungskompetenz. Externe Quellen liefern Anschlussfähigkeit: Agenda-Setting, Framing, Risikoverstärkung, Schwellenmodelle, Diffusion, Systemhebel, Öffentlichkeitstheorie und Nachhaltigkeitsstandards.

Die Quellenarbeit hat zwei Funktionen. Erstens schützt sie vor Überclaiming. Das Modell behauptet nicht, alle Bausteine neu erfunden zu haben. Zweitens zeigt sie die Eigenständigkeit: Die WÖk verbindet diese Bausteine zu einer Steuerungs- und Praxisarchitektur, nicht nur zu einer Beschreibung von Kommunikation oder Nachhaltigkeit.

Für Website, Dossier und Akademie sollte die Quellenlage sichtbar, aber nicht dominant sein. Der Nutzen bleibt vorne; Herleitung und Quellen stützen die Tiefe.

Quellenbezug: [I1], [I2], [E3], [E4], [E11], [E18]

Teil VII - Grenzen und Missverständnisse

7.1 Nicht alles ist eine Welle

Das Modell darf nicht inflationär verwendet werden. Nicht jede kleine Handlung braucht eine vollständige Wellenanalyse. Nicht jeder Messwert erzeugt gesellschaftliche Resonanz. Nicht jedes Produkt verschiebt Märkte. Nicht jede Aussage verändert Öffentlichkeit. Das Modell ist dort sinnvoll, wo ein Auslöser in einen relevanten Wirkungsraum eintritt und Anschlussreaktionen wahrscheinlich oder wichtig sind.

Die Grenze schützt die Qualität. Ein Modell, das alles erklärt, erklärt am Ende nichts. Die Wellen-Tiefen-Logik sollte für Debatten, politische Maßnahmen, Produkte mit relevanter Wirkung, Kapital- oder Risikofragen, institutionelle Reformen, Plattformdynamiken, öffentliche Konflikte und Systemhebel eingesetzt werden.

Für Routinefälle reicht oft eine einfache Wirkungsprüfung. Das Wellenmodell ist die vertiefte Analyseform, nicht der Ersatz für jede Tabelle.

Quellenbezug: [11], [12]

7.2 Keine deterministische Vorhersage

Das Wellenmodell sagt nicht voraus, dass ein bestimmter Auslöser zwingend eine bestimmte Wirkung erzeugt. Es beschreibt plausible Entfaltungspfade und prüft Bedingungen, unter denen Wirkung wahrscheinlicher wird. Diese Vorsicht ist kein Mangel. Sie entspricht der Nichttrivialität sozialer, ökologischer und ökonomischer Systeme.

Gerade bei öffentlicher Kommunikation ist diese Grenze wichtig. Eine Aussage kann ein Wirkungspotenzial öffnen, ohne dass es sich realisiert. Sie kann in einem Resonanzraum stark werden und in einem anderen verpuffen. Sie kann kurzfristig laut sein und langfristig folgenlos bleiben. Oder sie kann leise beginnen und später strukturell wirken.

Das Modell sollte daher mit Wahrscheinlichkeiten, Risiken, Pfaden und Unsicherheiten arbeiten. Es soll nicht so tun, als könne es komplexe Gesellschaften mechanisch berechnen.

Quellenbezug: [I1], [I9], [E11], [E12]

7.3 Kein Social-Credit-Modell

Die Wellen-Tiefen-Logik bewertet Wirkungsträger, Strukturen, Produkte, Regeln, Kapitalflüsse, Institutionen, Tätigkeiten und Kommunikationsereignisse. Sie bewertet nicht Menschen als Personen. Diese Grenze ist nicht dekorativ, sondern konstitutiv. Ohne sie würde Wirkungsökonomie in Überwachung, moralische Klassifikation oder technokratische Herrschaft kippen.

Besonders bei Kommunikation muss diese Grenze sichtbar bleiben. Debattenkarten analysieren Aussagen, Narrative, Frames und Wirkungsrisiken. Sie erstellen keine Personenprofile. Produkt-Scorecards analysieren Produkt- und Lieferkettenwirkung, nicht den moralischen Wert von Konsument:innen. Kapitalwirkung bewertet Portfolios, nicht Menschenwürde.

Das Modell gewinnt Vertrauen, wenn es seine Begrenzung offen ausspricht. Wirkungskompetenz ist Verantwortung, keine Kontrolle privater Lebensführung.

Quellenbezug: [I1], [I10], [I13]

7.4 Keine Theorie über alles

Das Wellenmodell ist ein Übersetzungsmodell, kein Gesamtmodell der Wirkungsökonomie. Es darf nicht das Wirkungsrad, die Scorecards, T-SROI, WÖk-IDs, Wirkungssteuer, Wirkungsrat oder die normativen Grundartikel ersetzen. Es ordnet die Entfaltung von Wirkung in konkreten Räumen. Für Messung, Bewertung, Rechtsrahmen und Steuerung braucht es weitere Instrumente.

Diese Rollenklärung macht das Modell stärker. Es kann erklären, warum Daten allein nicht reichen, warum Resonanz wichtig ist und warum Rückkopplung die eigentliche Veränderung erzeugt. Aber es muss nicht alle methodischen Details selbst tragen.

Die richtige Position lautet: Das Wellen-Tiefen-Modell ist die anschauliche Leselogik der Wirkungsentfaltung. Das Wirkungsrad ist die Prozessarchitektur. Scorecards und WÖk-IDs sind Mess- und Zuordnungsinstrumente. Wirkungslenkung ist die Rückführung in Entscheidungen.

Quellenbezug: [I2], [I6], [I7], [I10]

7.5 Forschungsprogramm

Aus dem Modell ergibt sich ein Forschungsprogramm. Erstens kann empirisch untersucht werden, welche Auslöser in welchen Wirkungsräumen welche Wellen erzeugen. Zweitens kann geprüft werden, wann Sichtbarkeit in Betroffenheit übergeht und wann nicht. Drittens können Bewertungslogiken verglichen werden: Daten, Frames, Preis, Recht, Risiko und Moral. Viertens können Resonanz- und Anpassungsmuster kartiert werden. Fünftens kann analysiert werden, wann Strukturwellen entstehen.

Die Kommunikationsforschung bietet Methoden für Aufmerksamkeit, Framing, Plattformdynamik und öffentliche Meinung. Die Nachhaltigkeitsforschung bietet Indikatoren, Standards und Interdependenzanalysen. Die Systemtheorie bietet Rückkopplung und Hebelpunkte. Die Wirkungsökonomie kann diese Linien in einer anwendungsorientierten Architektur verbinden.

Das Ziel wäre kein theoretischer Alleinvertretungsanspruch, sondern eine überprüfbare, lernfähige Wirkungswissenschaft für konkrete Entscheidungsräume.

Quellenbezug: [E3], [E4], [E7], [E8], [E10], [E11], [I2]

Teil VIII - Schluss

8.1 Ergebnis der Herleitung

Die Herleitung ergibt ein klares Bild: Die fünf Wellen öffentlicher Wirkung sind die Kommunikationsfassung eines allgemeineren wirkungsökonomischen Musters. Dieses Muster beschreibt, wie Wirkung in komplexen Systemen sichtbar wird, Betroffenheit erzeugt, bewertet wird, Resonanz oder Anpassung findet und schließlich als Struktur- und Rückkopplungswelle in künftige Entscheidungen zurückkehrt.

Das Modell ist nicht neu, weil niemand vor ihm über Medienwirkung, Framing, Diffusion, Risiko oder Rückkopplung gesprochen hätte. Es ist neuartig in der Verbindung dieser Linien zu einer wirkungsökonomischen Praxisarchitektur. Es ist anschlussfähig an Forschung und zugleich nutzbar für Website, Akademie, Debattenkarten, Produktbewertung, politische Folgenabschätzung, Kapitalanalyse und institutionelle Strategie.

Der stärkste Satz lautet daher: Nicht die Bausteine sind alle neu. Neu ist die Grammatik, in der sie wirkungsökonomisch geordnet werden.

Quellenbezug: [I2], [I12], [E3], [E4], [E11]

8.2 Die endgültige Begriffsarchitektur

Für die weitere Arbeit empfiehlt sich eine klare Begriffsarchitektur. Auf der allgemeinsten Ebene steht die Wirkungsökonomie mit Wirkung, Wirkungspotenzial, Wirkungsrisiko, Wirkungsraum, Wirkungsordnungen, Bewertung, Wirkungslenkung und Rückkopplung. Darunter steht das Wirkungsrad als Prozessarchitektur. Das Wellen-Tiefen-Modell ist eine Leselogik für konkrete Wirkungsräume.

Die allgemeine Fassung heißt: die fünf Wellen der Wirkungsentfaltung. Ihre Wellen sind Sichtbarkeit, Betroffenheit, Bewertung, Resonanz/Anpassung und Struktur/Rückkopplung. Die Kommunikationsfassung heißt: die fünf Wellen öffentlicher Wirkung. Ihre Wellen sind Aufmerksamkeit, Emotion, Deutung, Resonanz und Verschiebung.

Diese Trennung verhindert Unschärfe und ermöglicht zugleich Übertragung. Sie macht das Modell belastbar für Fachtexte, Website, Akademie und praktische Werkzeuge.

Quellenbezug: [I1], [I2], [I12]

8.3 Leitsätze für künftige Verwendung

Erstens: Öffentliche Kommunikation zeigt die Wellen besonders klar, aber sie besitzt kein Monopol auf Wellenlogik. Zweitens: Die allgemeine WÖk-Fassung sollte andere Begriffe verwenden als die Kommunikationsfassung. Drittens: Die Tiefe gehört immer dazu, weil ohne Tiefenanalyse nur Oberflächendynamik beschrieben wird.

Viertens: Jede Wellenanalyse braucht den normativen Bezug auf Mensch, Planet und Demokratie. Fünftens: Wellen sind nicht automatisch gut. Sie können positive Netto-Wirkung ermöglichen oder negative Wirkung verstärken. Sechstens: Die fünfte Welle ist der Prüfstein. Erst wenn Strukturen, Anreize, Routinen oder Rückkopplungen sich ändern, beginnt wirkliche Systemveränderung.

Siebtens: Das Modell soll nicht nach KI-Schema wirken, sondern redaktionell, präzise, quellenbewusst und praktisch. Es soll Nutzer:innen Orientierung geben, ohne ihnen eine fertige Meinung aufzuzwingen.

Quellenbezug: [I1], [I4], [I12]

Teil IV - Übertragung auf Wirkungsräume

4.13 Energie und Infrastruktur

Energieinfrastruktur zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern ein Strommix, ein Netzausbau, eine Preisregel, eine Speicherentscheidung oder ein Ausfallrisiko. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Die ökologische und soziale Wirkung der Energieversorgung wird sichtbar. Zweite Welle: Haushalte, Industrie, Kommunen und Staat spüren Kosten, Versorgungssicherheit und Abhängigkeit. Dritte Welle: Bewertet wird über Emissionen, Resilienz, Bezahlbarkeit, Netzstabilität und Zukunftsfähigkeit. Vierte Welle: Investitionen, Tarifmodelle, Genehmigungen und Technologien passen sich an. Fünfte Welle: Das Energiesystem verschiebt sich von fossiler Pfadabhängigkeit zu regenerativer Versorgung, wenn Rückkopplung greift.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Netzstruktur, fossile Subventionen, Akzeptanz, Genehmigungen, Kapitalzugang, regionale Lasten und technologische Speicherfähigkeit. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I4], [I6], [E11], [E19]

4.14 Ernährung und Landwirtschaft

Ernährungssysteme zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern ein Produktpreis, ein Herkunftsnachweis, eine Boden- oder Wasserkennzahl, ein Tierhaltungsstandard oder ein Lieferkettenrisiko. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Wirkungen von Anbau, Transport, Tierhaltung, Wasser, Boden und Gesundheit werden sichtbar. Zweite Welle: Landwirt:innen, Handel, Konsument:innen, Regionen und Ökosysteme werden betroffen. Dritte Welle: Bewertet wird über Klima, Biodiversität, Ernährungssicherheit, Arbeitsbedingungen, Tierwohl und Gesundheit. Vierte Welle: Sortimente, Nachfrage, Beschaffung und Produktion reagieren. Fünfte Welle: Eine neue Preis- und Datenlogik kann Landwirtschaft von Mengen- zu Wirkungsleistung verschieben.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Bodenrecht, Agrarsubventionen, Marktmacht des Handels, globale Lieferketten, Wasserstress und Ernährungsgewohnheiten. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I8], [I9], [I14], [E15]

4.15 Mobilität

Mobilität zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern ein Verkehrsmittel, ein Ticketpreis, eine Infrastrukturentscheidung, eine Stadtplanung oder eine Emissionskennzahl. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Die Wirkung von Mobilität auf Klima, Zugang, Gesundheit, Lärm und Fläche wird sichtbar. Zweite Welle: Pendler:innen, Städte, Unternehmen, Haushalte und vulnerable Gruppen spüren Kosten, Zeit, Erreichbarkeit und Belastung. Dritte Welle: Bewertet wird über Teilhabe, Emissionen, Sicherheit, Flächengerechtigkeit und Systemeffizienz. Vierte Welle: Verkehrsmittelwahl, Stadtplanung, Investitionen und Unternehmensstandorte passen sich an. Fünfte Welle: Mobilität verändert sich von Besitz- und Autologik zu Zugang, Verlässlichkeit und Wirkung.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Infrastruktur, Siedlungsstruktur, soziale Lage, Subventionen, Gewohnheit, Zeitkosten und politische Akzeptanz. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I4], [I6], [E11]

4.16 Soziale Sicherung

Soziale Sicherung zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern eine Rentenformel, eine Grundsicherung, eine Pflegeleistung, ein Wirkungseinkommen oder eine Arbeitsmarktverschiebung. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Die Wirkung sozialer Sicherung auf Würde, Stabilität, Teilhabe und Demokratie wird sichtbar.

Zweite Welle: Erwerbstätige, Sorgeleistende, ältere Menschen, Familien, Staat und Wirtschaft spüren Sicherheit oder Unsicherheit. Dritte Welle: Bewertet wird über Lebensleistung, Wirkung, Teilgabe, Generationengerechtigkeit und Resilienz. Vierte Welle: Politik, Haushalte, Sozialversicherung und Arbeitsmärkte reagieren. Fünfte Welle: Das System verschiebt sich von bloßer Einkommensbuchhaltung zu Wirkungsabsicherung.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Demografie, Automatisierung, Lohnstruktur, Care-Arbeit, Steuersystem, Kapitalbindung und Vertrauen. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I13], [I18], [I19]

4.17 Migration und Zugehörigkeit

Migration zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern eine Integrationsmaßnahme, ein Arbeitsmarkbedarf, ein Wohnungseingpass, ein Narrativ oder eine kommunale Infrastrukturentscheidung. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Die Wirkungen von Migration auf Arbeitsmarkt, Vielfalt, Wohnen, Bildung und Zugehörigkeit werden sichtbar. Zweite Welle: Kommunen, Zugewanderte, Betriebe, Schulen und Nachbarschaften spüren Chancen, Belastungen oder Konflikte. Dritte Welle: Bewertet wird über Teilhabe, Integration, Menschenwürde, Fachkräfte, soziale Stabilität und demokratische Resilienz. Vierte Welle: Institutionen, Zivilgesellschaft, Betriebe und politische Akteure reagieren. Fünfte Welle: Zugehörigkeit wird entweder als Infrastruktur aufgebaut oder als Konfliktfeld verhärtet.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Wohnraum, Sprache, Bildung, Anerkennung, Verwaltung, Arbeitsmarkt, Diskursklima und lokale Begegnungsräume. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [14], [118], [112]

4.18 Recht und Justiz

Recht und Justiz zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern ein Urteil, ein Verfahren, eine Regulierung, ein Grundrechtskonflikt oder ein Vollzugsdefizit. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Rechtliche Wirkungen auf Freiheit, Sicherheit, Vertrauen und Teilhabe werden sichtbar. Zweite Welle: Bürger:innen, Unternehmen, Behörden und Gerichte spüren Rechtssicherheit oder Rechtsferne. Dritte Welle: Bewertet wird über Verhältnismäßigkeit, Grundrechte, Zugang, Dauer, Vollzug und demokratische Stabilität. Vierte Welle: Rechtspraxis, Verwaltung, Politik und gesellschaftliche Erwartung reagieren. Fünfte Welle: Recht verändert sich, wenn Folgen und Wirkungsrückkopplung in Verfahren, Auslegung und Gesetzgebung eingehen.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Rechtskultur, Ressourcen, Zugang, Verfahrensdauer, Sprache, Machtasymmetrien und institutionelles Vertrauen. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I2], [I6], [E13]

4.19 Öffentliche Beschaffung

Öffentliche Beschaffung zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern eine Ausschreibung, ein Zuschlag, ein Vergabekriterium oder ein Lebenszykluskostenmodell. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Die Wirkung staatlicher Kaufentscheidungen wird sichtbar. Zweite Welle: Unternehmen, Verwaltung, Steuerzahlende und betroffene Lieferketten spüren Markt- und Kostensignale. Dritte Welle: Bewertet wird über Lebenszykluswirkung, Arbeitsbedingungen, Klima, Kosten, Resilienz und regionale Wertschöpfung. Vierte Welle: Anbieter passen Produkte, Lieferketten und Nachweise an. Fünfte Welle: Der Staat wird vom neutralen Käufer zum Rückkopplungsarchitekten für Wirkungsmärkte.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Vergaberecht, Datenverfügbarkeit, Risikoaversion, Beschaffungskompetenz, Marktmacht und politische Kontrolle. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I6], [I7], [I8], [E16]

4.20 Unternehmen und Management

Unternehmensführung zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern eine Strategie, ein KPI, ein Risiko, ein Lieferantenentscheid, ein Produktdesign oder ein Investitionsprogramm. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Wirkung wird nicht nur als Bericht, sondern als Managementgröße sichtbar. Zweite Welle: Führung, Mitarbeitende, Kapitalgeber, Kund:innen und Lieferanten spüren neue Anforderungen. Dritte Welle: Bewertet wird über Netto-Wirkung, Risiko, Transformation, Datenqualität und Geschäftsmodelltragfähigkeit. Vierte Welle: Controlling, Einkauf, Produktentwicklung, HR und Kommunikation passen sich an. Fünfte Welle: Unternehmen werden Wirkungssysteme, wenn Wirkung in Routinen und Entscheidungslogik eingeht.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Anreizsysteme, Bonuslogik, Silos, Datenflüsse, Unternehmenskultur, Marktposition und Kapitaldruck. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I2], [I10], [I14], [E24]

4.21 Medieninstitutionen

Medieninstitutionen zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern eine redaktionelle Auswahl, ein Titel, ein Talkshow-Setting, ein Korrekturmechanismus oder eine Plattformkooperation. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Die Wirkung von Medien auf Wahrheit, Vertrauen, Aufmerksamkeit und demokratische Orientierung wird sichtbar. Zweite Welle: Publikum, Politik, Betroffene, Redaktionen und Institutionen spüren Reichweite, Druck und Verantwortung. Dritte Welle: Bewertet wird über Quellenklarheit, Kontext, Fehlerkorrektur, Perspektivenvielfalt und Resonanzrisiko. Vierte Welle: Redaktionen, Plattformen und Publikum reagieren. Fünfte Welle: Journalistische Praxis verändert sich, wenn Wirkung nicht nur als Klick, sondern als demokratische Infrastruktur gelesen wird.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Geschäftsmodell, Zeitdruck, Plattformabhängigkeit, redaktionelle Kultur, Polarisierung und Vertrauen. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I4], [I12], [E3], [E4], [E13]

4.22 Demokratieschutz

Demokratieschutz zeigt, dass die Wellen-Tiefen-Logik nicht auf Kommunikation beschränkt ist. Der Auslöser ist hier nicht zwingend eine Aussage, sondern eine Desinformation, ein Angriff auf Institutionen, ein extremistisches Narrativ oder eine hybride Einflussoperation. Entscheidend ist, wie dieser Auslöser im jeweiligen Wirkungsraum verarbeitet wird.

Erste Welle: Destabilisierende Wirkungen auf Vertrauen, Wahrheit und Kohäsion werden sichtbar. Zweite Welle: Bürger:innen, Institutionen, Medien, Sicherheitsbehörden und Minderheiten werden betroffen. Dritte Welle: Bewertet wird über Rechtsstaatlichkeit, Medienqualität, Diskursfähigkeit, Vertrauen und Schutz vulnerabler Gruppen. Vierte Welle: Zivilgesellschaft, Staat, Plattformen und Journalismus reagieren. Fünfte Welle: Demokratische Resilienz entsteht, wenn Angriffe nicht nur widerlegt, sondern als Rückkopplungsangriffe verstanden werden.

Die Tiefe liegt in diesem Feld vor allem in Vertrauenslage, Bildung, Plattformlogik, geopolitische Interessen, soziale Unsicherheit und institutionelle Glaubwürdigkeit. Ohne diese Tiefe wäre die Analyse oberflächlich: Man sähe nur eine Reaktion, aber nicht die Bedingungen, die diese Reaktion wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder verzerrt machen.

Quellenbezug: [I2], [I4], [I12], [E7], [E13]

Teil VI - Methodik

6.5 Verhältnis zu Scorecards

Das Wellenmodell ersetzt keine Scorecard. Eine Scorecard bewertet definierte Indikatoren, Benchmarks, Datenqualitäten und Mindestbedingungen. Das Wellenmodell erklärt, wie eine solche Bewertung in einem Wirkungsraum sichtbar wird, Betroffenheit auslöst, Anschluss findet und in Strukturveränderung übergeht. Beide Instrumente gehören zusammen, aber sie arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen.

Ohne Scorecards kann das Wellenmodell zu narrativ bleiben. Ohne Wellenlogik können Scorecards folgenlos bleiben, weil sie nicht zeigen, wie Daten in Wahrnehmung, Entscheidung, Anpassung und Rückkopplung übersetzt werden.

Praktisch heißt das: Bei Produkten, Lieferketten, Kapital und Unternehmen sollte die Scorecard die Bewertungswelle stützen. Die Wellenanalyse prüft anschließend, ob aus Bewertung auch Wirkung wird.

Quellenbezug: [I1], [I7], [I8]

6.6 Verhältnis zum T-SROI

Der T-SROI fragt, ob eine Investition oder Maßnahme über direkte Netto-Wirkung hinaus Transformation erzeugt. Das Wellenmodell kann dafür eine Vorstruktur liefern. Sichtbarkeit zeigt, welche Wirkungen überhaupt erfasst werden. Betroffenheit zeigt, welche Akteure Relevanz spüren. Bewertung ordnet Netto-Wirkung. Resonanz und Anpassung zeigen Diffusion. Struktur- und Rückkopplungswelle zeigen Transformationswirkung.

Damit kann das Wellenmodell helfen, den Multiplikator systemischer Wirkung qualitativ zu begründen. Eine Maßnahme, die nur direkte Effekte erzeugt, erreicht vielleicht Netto-Wirkung. Eine Maßnahme, die Standards, Kapitalflüsse, Routinen oder Märkte verändert, nähert sich Transformationswirkung.

Wichtig ist die Trennung: T-SROI bleibt Kennzahl und Bewertungsinstrument. Das Wellenmodell ist die Wirkpfad- und Resonanzanalyse um diese Kennzahl herum.

Quellenbezug: [I10], [E11]

6.7 Red Flags in der Wellenanalyse

Für die praktische Nutzung braucht das Modell Warnzeichen. Eine Sichtbarkeitswelle ist problematisch, wenn sie relevante Gegenevidenz unsichtbar macht. Eine Betroffenheitswelle ist problematisch, wenn sie reale Belastung in Feindbilder übersetzt. Eine Bewertungswelle ist problematisch, wenn sie harte Grenzen durch Durchschnittswerte verdeckt. Eine Resonanzwelle ist problematisch, wenn Widerlegung den destruktiven Frame verstärkt. Eine Strukturwelle ist problematisch, wenn sie Fehlanreize stabilisiert.

Diese Red Flags verhindern, dass das Modell naiv als Fortschrittserzählung genutzt wird. Wellen können destruktiv sein. Die Aufgabe der Wirkungsökonomie ist nicht, Wellen zu feiern, sondern sie zu lesen, zu bewerten und verantwortlich zu lenken.

Für Debattenkarten können diese Red Flags besonders hilfreich sein, weil sie erklären, warum manche schnelle Antwort zwar faktisch korrekt ist, aber das Narrativ trotzdem verstärkt.

Quellenbezug: [I1], [I12], [E7]

6.8 Wirkungsorientierte Redaktion

Eine wirkungsorientierte Redaktion fragt nicht nur: Ist dieser Text richtig? Sie fragt auch: Welche Wirkungspotenziale öffnet er? Welche Begriffe normalisiert er? Welche Betroffenheit spricht er an? Welche Tiefe macht er sichtbar? Welche Antwortfähigkeit gibt er den Nutzer:innen? Welche Rückkopplung ermöglicht er?

Das gilt besonders für den öffentlichen Wirkungsraum. Die Nutzer:innen kommen nicht zuerst, um Theorie zu lesen. Sie suchen Orientierung in einer konkreten Debatte. Deshalb müssen Sofortantworten, Einordnung und praktische Anwendung oben stehen. Die Wellen- und Tiefenlogik ordnet, aber sie darf nicht als Theoriebock den Zugang versperren.

Diese redaktionelle Logik lässt sich auf alle Wirkungsräume übertragen: Erst Nutzen, dann Methode, dann Vertiefung, dann Quellen. Tiefgang entsteht nicht durch Länge allein, sondern durch präzise Ordnung und saubere Zurechnung.

Quellenbezug: [I12], [I1]

6.9 Wirkungssprache ohne Floskeln

Das Modell braucht eine Sprache, die präzise genug für Fachtexte und klar genug für Nutzer:innen ist. Typische Leerformeln sollten vermieden werden: ganzheitlich, nachhaltig, resilient, systemisch oder transformativ dürfen nicht als Schmuckwörter stehen. Sie müssen jeweils zeigen, welcher Zustand, welcher Wirkungsraum, welche Rückkopplung oder welches Risiko gemeint ist.

Gute Wirkungssprache benennt Subjekte, Zustände, Folgen, Unsicherheiten und Maßstäbe. Sie sagt nicht: Das ist wichtig. Sie zeigt, woran Wichtigkeit hängt. Sie sagt nicht: Das stärkt Resilienz. Sie zeigt, welche Verwundbarkeit sinkt, welche Rückkopplung früher greift oder welche Fähigkeit zur Korrektur wächst.

Das Wellenmodell kann dabei disziplinieren. Jede Welle verlangt eine konkrete Antwort. Was wird sichtbar? Wer ist betroffen? Wie wird bewertet? Wer reagiert? Was verändert sich?

Quellenbezug: [I1], [I2], [I12]

6.10 Dokumenten- und Website-Logik

Für die Website sollte die allgemeine Wellenlogik nicht überladen präsentiert werden. Auf der Seite des öffentlichen Wirkungsraums bleibt die Kommunikationsfassung maßgeblich. In Grundlagen-, Akademie- oder Dossierbereichen kann dann erklärt werden, dass diese Kommunikationsfassung die spezielle Form eines allgemeineren wirkungsökonomischen Musters ist.

Das verhindert Nutzerverwirrung. Wer eine Debattenkarte sucht, braucht keine Abhandlung über Kapitalmärkte. Wer das Modell theoretisch verstehen will, braucht die allgemeine Herleitung. Die Informationsarchitektur sollte diese Wege unterscheiden.

Empfehlung: Öffentlicher Wirkungsraum = Praxis und Kommunikationsfassung. Dossier Wirkungsentfaltung = allgemeine Theorie. Akademie = Brücke zwischen beiden. Glossar = begriffliche Sicherung.

Quellenbezug: [I1], [I12]

Teil VII - Grenzen und Missverständnisse

7.6 Gefahr der Überästhetisierung

Das Bild der Wellen ist anschaulich, aber es darf nicht poetisch an die Stelle der Analyse treten. Metaphern helfen beim Einstieg; sie ersetzen keine Wirkungspfadprüfung. Eine Welle klingt organisch und elegant. Tatsächlich können Wirkungsprozesse abrupt, gebrochen, verzögert, asymmetrisch, manipuliert oder widersprüchlich sein.

Deshalb sollte das Modell immer mit Tiefe, Quellen und Prüffragen verbunden werden. Die Metapher öffnet den Zugang. Die Analyse trägt die Substanz.

Gerade für redaktionelle Arbeit ist das wichtig: Das Modell soll nicht wie ein Motivationsposter wirken. Es soll wie ein Instrument klingen, das aus längerer Beobachtung, Systemdenken und Quellenarbeit entstanden ist.

Quellenbezug: [I12], [E11]

7.7 Gefahr des Kommunikationsreduktionismus

Weil die öffentliche Wirkung so sichtbar ist, besteht die Gefahr, die gesamte Wirkungsökonomie als Kommunikationsmodell misszuverstehen. Das wäre falsch. Produkte, Preise, Steuern, Kapital, Pflege, Wohnen, Energie und Lieferketten wirken auch dann, wenn niemand darüber spricht. Kommunikation entscheidet aber häufig, ob diese Wirkungen verstanden, politisiert, verdrängt oder rückgekoppelt werden.

Die richtige Balance lautet: Kommunikation ist ein zentraler Wirkungsraum, aber nicht der einzige. Materielle und institutionelle Wirkungen bleiben eigenständig. Das Wellenmodell darf diese Eigenständigkeit nicht verwischen.

Die allgemeine Fassung schützt genau davor. Sie zeigt, dass Sichtbarkeit auch durch Daten entstehen kann, Betroffenheit auch durch Preise, Bewertung auch durch Scorecards, Resonanz auch durch Beschaffung und Strukturwellen auch durch Steuerrecht.

Quellenbezug: [I2], [I8], [I14]

7.8 Gefahr des Messreduktionismus

Umgekehrt besteht die Gefahr, Wirkung nur noch als messbare Kennzahl zu behandeln. Dann verschwinden Resonanz, Vertrauen, Zugehörigkeit, Deutung, Kultur, Macht und institutionelle Lernfähigkeit aus der Analyse. Die Wirkungsökonomie darf nicht auf Datenmanagement zusammenschrumpfen.

Das Wellenmodell ist ein Gegengewicht gegen diesen Reduktionismus. Es erinnert daran, dass Daten erst in Wirkungsräume eintreten müssen. Sie müssen sichtbar, relevant, bewertet, aufgegriffen und rückgekoppelt werden. Ein perfekter Bericht ohne Anschluss ist keine Steuerung.

Gute WÖk-Praxis braucht daher beides: Messbarkeit ohne Reduktionismus und Resonanzanalyse ohne Beliebigkeit.

Quellenbezug: [I1], [I2], [I5]

7.9 Verhältnis zu bestehenden Theorien

Das Modell sollte offen als Synthese ausgewiesen werden. Es steht in Bezug zu Agenda-Setting, Framing, Risikokommunikation, Diffusion, Schwellenmodellen, Systemtheorie, Öffentlichkeitstheorie und Nachhaltigkeitsstandards. Diese Bezüge sind keine Schwächung, sondern Voraussetzung wissenschaftlicher Seriosität.

Die Eigenständigkeit liegt in der wirkungsökonomischen Frage: Wie werden Wirkungen nicht nur beschrieben, sondern so sichtbar, bewertbar und rückkoppelbar, dass bessere Entscheidungen wahrscheinlicher werden?

Diese Frage unterscheidet das Modell von reiner Kommunikationsforschung und reiner Nachhaltigkeitsberichterstattung. Es ist keine neue Einzeldisziplin, sondern eine Ordnungssprache zwischen Disziplinen.

Quellenbezug: [E3], [E4], [E7], [E8], [E11], [I2]

7.10 Kriterien für Qualität

Eine gute Wellenanalyse erfüllt fünf Kriterien. Erstens: Sie benennt den Wirkungsraum präzise. Zweitens: Sie unterscheidet Auslöser, Potenzial und eingetretene Wirkung. Drittens: Sie verwendet die passende Fassung des Modells. Viertens: Sie öffnet die Tiefe und bleibt nicht an der Oberfläche. Fünftens: Sie verbindet Analyse mit möglichen Rückkopplungen.

Eine schwache Wellenanalyse erkennt man daran, dass sie lediglich fünf Überschriften füllt. Dann wird aus dem Modell eine Checkliste. Eine starke Wellenanalyse zeigt Zusammenhang, Spannung, Unsicherheit und Entscheidungspunkt.

Das Qualitätsziel lautet: Nach der Analyse soll klarer sein, welche Wirkung wahrscheinlich wird, warum sie wahrscheinlich wird, was offen bleibt und welche Rückkopplung verantwortbar wäre.

Quellenbezug: [I1], [I10], [I12]

Teil VIII - Schluss

8.4 Forschungsfragen für Pilotprojekte

Für Pilotprojekte bieten sich mehrere Fragen an. Welche Debattenkarten erzeugen bei Nutzer:innen tatsächlich bessere Antwortfähigkeit? Welche Produktinformationen verändern Kaufentscheidungen nur oberflächlich, und welche verändern Sortiments- oder Beschaffungsentscheidungen? Welche Risikodaten verändern Kapitalflüsse? Welche Wirkungsberichte verändern Verwaltungsroutinen? Welche Narrative stärken demokratische Resilienz statt nur Empörung?

Diese Fragen könnten qualitativ und quantitativ untersucht werden. Möglich wären Vorher-Nachher-Analysen, Resonanzanalysen, Nutzertests, Entscheidungsprotokolle, Netzwerkdaten, Fallstudien, Diskursanalysen und Wirkungsrad-Workshops.

Das Modell ist stark genug, um Praxis zu ordnen, aber offen genug, um empirisch weiterentwickelt zu werden. Das sollte als Vorteil verstanden werden: Es ist ein lernendes Modell für eine lernende Wirkungsökonomie.

Quellenbezug: [I2], [I11], [E8], [E10]

8.5 Implementierung in Akademie und Website

Für die Akademie sollte das Modell in drei Modulen vermittelt werden. Modul eins erklärt die allgemeine Wirkungsentfaltung: Sichtbarkeit, Betroffenheit, Bewertung, Resonanz/Anpassung, Struktur/Rückkopplung und Tiefe. Modul zwei zeigt die Kommunikationsfassung: Aufmerksamkeit, Emotion, Deutung, Resonanz, Verschiebung. Modul drei wendet das Modell auf konkrete Fälle an: Debattenkarte, Produkt, Kapitalentscheidung, politische Maßnahme.

Für die Website sollte der öffentliche Wirkungsraum praktisch bleiben. Die Theorie muss kurz und orientierend eingeführt werden, aber der unmittelbare Nutzen steht oben: Was ist die Behauptung? Wie antworte ich? Was passiert im Diskurs? Welche Narrative wirken? Welche Tiefe liegt darunter?

Das Dossier kann im Hintergrund die methodische Grundlage liefern. Es muss nicht jeder Nutzerin sofort alles erklären. Aber es gibt dem Projekt eine stabile Architektur.

Quellenbezug: [I12], [I1]

Anhang A - Mastertemplate für Wirkungsräume

Dieses Template kann für Debattenkarten, Produktfälle, politische Maßnahmen, Kapitalentscheidungen, Verwaltungsprogramme, Forschungsvorhaben oder institutionelle Strategien genutzt werden. Es ist bewusst feldübergreifend formuliert und kann je nach Wirkungsraum übersetzt werden.

Feld	Leitfrage	Hinweis
Wirkungsraum	In welchem Raum entfaltet der Auslöser Folgen?	Produkt, Markt, Kapital, Öffentlichkeit, Verwaltung, Gesundheit, Bildung, Demokratie usw.
Auslöser	Welche Handlung, welches Unterlassen, welches Produkt, Narrativ, Gesetz oder Signal startet den Prozess?	Konkreter Anlass, nicht abstraktes Thema.
Sichtbarkeit	Was wird sichtbar oder entscheidungsrelevant?	Daten, Ereignis, Preis, Medienbild, Bericht, Urteil, Risiko.
Betroffenheit	Wer spürt Relevanz, Kosten, Risiko, Emotion oder Legitimitätsdruck?	Betroffene, Akteure, Institutionen, zukünftige Gruppen.
Bewertung	Nach welchem Maßstab wird eingeordnet?	SDG/SDG+, Mensch-Planet-Demokratie, Scorecard, Recht, Risiko, Frame.
Resonanz/Anpassung	Wer reagiert und wie?	Verstärkung, Widerspruch, Umstellung, Ausweichbewegung, Kopie.
Struktur/Rückkopplung	Was verändert künftige Entscheidungen?	Preise, Steuern, Regeln, Standards, Kapital, Routinen, Vertrauen.
Tiefe	Welche Ursachen, Anreize und Machtstrukturen liegen darunter?	Nicht bei Oberflächenreaktion stehen bleiben.
Risiko/Chance	Welche negativen oder positiven Wirkpfade werden wahrscheinlicher?	Wahrscheinlichkeit, Zeithorizont, Nebenfolgen.
Nächste Handlung	Welche Rückkopplung wäre wirkungsorientiert?	Nicht nur Diagnose, sondern bessere Entscheidung.

Quellenbezug: [I1], [I2], [I10], [I12].

Anhang B - Interne Quellen

[I1] Weber, Natalie: Führender Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie, Version 1.0, 21. Mai 2026. Maßgeblich für Wirkung, Wirkungspotenzial, Wirkungsrisiko, Wirkungsraum, Resonanzraum, Netto-Wirkung, Wirkungslenkung und Wirkungsarchitektur.

[I2] Weber, Natalie: Die neue Ordnung des Wohlstands. Begründung und Grundlagen der Wirkungsökonomie, Fassung 2026. Bezug vor allem auf Wirkung, Wirkungspotenzial, Wirkungsordnungen, Wirkungsrad, Wirkungslenkung, Medien, Öffentlichkeit und Rückkopplung.

[I3] Weber, Natalie: Grundlagenpapier Wirkungsökonomie WÖk, 2025. Grundlegung von Wirkung als Steuerungsmaßstab, Paradigmenwechsel, Kommunikation und gesellschaftlicher Verankerung.

[I4] Weber, Natalie: Systemmodell der Wirkungsökonomie. Die systemische Ordnungskarte Mensch-Planet-Demokratie, 2025. Bezug auf Staat, Wirtschaft, Kapital, Gesellschaft, Öffentlichkeit, Gesundheit, Kultur, Wissen und Digitalisierung.

[I5] Weber, Natalie: Nachhaltigkeit ist keine Strategie. Sie ist eine Systemarchitektur, 2025/2026. Bezug auf Interdependenz, Nichtlinearität, Rückkopplung und interdependente Netto-Wirkung.

[I6] Weber, Natalie: Working-Paper Wirkungssteuergesetz (WStG), Oktober 2025. Bezug auf Wirkung als steuerliche Bemessungs- und Lenkungslogik.

[I7] Weber, Natalie: Technische Leitlinien zum Wirkungssteuergesetz (WUStG), Extended v2, August 2025. Bezug auf WÖk-IDs, Scorecards, Benchmarks und Archetypen.

[I8] Weber, Natalie: Produktbesteuerung durch Wirkung, 2025. Bezug auf Produktwirkung, Preise, Datenflüsse und digitale Produktpässe.

[I9] Weber, Natalie: Beispiel automatisierte Einstufung der Wirkungssteuer: Regionaler Apfel vs. Chile-Apfel, 2025. Bezug auf NACE, SDG-Zuordnung, Scorecard und Reverse Merit Order.

[I10] Weber, Natalie: T-SROI - Der neue Standard für Impact-Controlling in der Wirkungsökonomie, 2025. Bezug auf Netto-Wirkung, Transformation und systemische Hebelwirkung.

[I11] Weber, Natalie: Wirkungsrat - Institutionelle Verankerung der Wirkungsökonomie, 2025. Bezug auf Evaluation, Unabhängigkeit, Transparenz und Missbrauchsschutz.

[I12] Weber, Natalie: Die fünf Wellen öffentlicher Wirkung. Das wirkungsökonomische Modell öffentlicher Kommunikation und Debattenführung, Arbeitsfassung 2026.

[I13] Weber, Natalie: Wenn Maschinen arbeiten. Warum wir ein neues System brauchen, 2025/2026. Bezug auf Wirkungseinkommen, Technologie, Automatisierung und gesellschaftliche Stabilität.

[I14] Weber, Natalie: Wirkungsökonomie in der Lieferkette, 2025. Bezug auf Scorecards, Vorsteuerlogik, Lieferkettenwirkung und globale Anschlussfähigkeit.

[I15] Weber, Natalie: Leitbild für Mensch, Planet und Demokratie, 2025. Bezug auf normative Trias und alltagsnahe Vermittlung.

[I16] Weber, Natalie: Working-Paper Wohnungsmarkt. Bezahlbar, nachhaltig, gerecht, 2025. Bezug auf Wohnen als Wirkungsraum.

[I17] Weber, Natalie: IllusionMaschine - Bürokratieabbau, 2025. Bezug auf nichttriviale Systeme, falsche Preise und Wirkungssteuerung.

[I18] Weber, Natalie: WÖK-Partei / Grundsatzprogramm, 2025. Bezug auf SDG+, Medien, Demokratie, Bürgerbeteiligung und systemische Steuerung.

Anhang C - Externe Quellen und Anschlussliteratur

- [E1] Shannon, C. E. (1948): A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379-423; 27(4), 623-656. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x und 10.1002/j.1538-7305.1948.tb00917.x.
- [E2] Lasswell, Harold D. (1948): The Structure and Function of Communication in Society. In: Bryson (Hg.), The Communication of Ideas. Bezug: klassische Formel Who says what in which channel to whom with what effect.
- [E3] McCombs, Maxwell E.; Shaw, Donald L. (1972): The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176-187. DOI: 10.1086/267990.
- [E4] Entman, Robert M. (1993): Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51-58. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x.
- [E5] Noelle-Neumann, Elisabeth (1974): The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion. Journal of Communication, 24(2), 43-51. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1974.tb00367.x.
- [E6] Downs, Anthony (1972): Up and Down with Ecology: The Issue-Attention Cycle. The Public Interest, 28, 38-50.
- [E7] Kasperson, Roger E. et al. (1988): The Social Amplification of Risk: A Conceptual Framework. Risk Analysis, 8(2), 177-187. DOI: 10.1111/j.1539-6924.1988.tb01168.x.
- [E8] Granovetter, Mark (1978): Threshold Models of Collective Behavior. American Journal of Sociology, 83(6), 1420-1443. DOI: 10.1086/226707.
- [E9] Rogers, Everett M. (2003): Diffusion of Innovations. 5. Auflage. New York: Free Press.
- [E10] Centola, Damon; Macy, Michael (2007): Complex Contagions and the Weakness of Long Ties. American Journal of Sociology, 113(3), 702-734. DOI: 10.1086/521848.
- [E11] Meadows, Donella H. (1999): Leverage Points: Places to Intervene in a System. Sustainability Institute / Academy for Systems Change.
- [E12] Maturana, Humberto R.; Varela, Francisco J. (1980): Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living. Boston Studies in the Philosophy and History of Science, Vol. 42. Springer.
- [E13] Habermas, Jürgen (1962/1991): The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT Press, englische Ausgabe 1991.
- [E14] Luhmann, Niklas (1984/1995): Social Systems. Stanford University Press, englische Ausgabe 1995. Bezug: Kommunikation als Operation sozialer Systeme.
- [E15] Global Reporting Initiative: GRI Standards. Offizielle Standards für Nachhaltigkeitsberichterstattung und Impact Reporting.
- [E16] European Commission: Corporate Sustainability Reporting Directive / Corporate Sustainability Reporting. Offizielle Informationen zu CSRD und Unternehmensberichterstattung.
- [E17] EFRAG: European Sustainability Reporting Standards (ESRS) und Sustainability Reporting Knowledge Hub.
- [E18] United Nations: Sustainable Development Goals / Agenda 2030. Offizieller Zielrahmen der 17 SDGs.
- [E19] European Commission: EU Taxonomy for Sustainable Activities. Klassifikationssystem für nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten.
- [E20] European Union / Council of the EU: Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) und Digital Product Passport als Transparenzinfrastruktur.
- [E21] Kahneman, Daniel; Tversky, Amos (1979): Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 263-291.
- [E22] Slovic, Paul (1987): Perception of Risk. Science, 236(4799), 280-285.
- [E23] Sunstein, Cass R.; Kuran, Timur (1999): Availability Cascades and Risk Regulation. Stanford Law Review, 51(4), 683-768.
- [E24] Sterman, John D. (2000): Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. McGraw-Hill.

[E25] Beer, Stafford (1972/1981): Brain of the Firm. Bezug: Kybernetik, Viable System Model und Rückkopplungslogik in Organisationen.

Anhang D - Kurzglossar

Begriff	Definition
Wirkung	Tatsächliche Veränderung von Zuständen; positiv, negativ oder neutral; relational und bezugspunktabhängig.
Wirkungspotenzial	Möglichkeitsraum vor eingetretener Wirkung; Veränderung von Wahrscheinlichkeiten, Anschlussfähigkeit oder Handlungsschwellen.
Wirkungsrisiko	Möglichkeit negativer Zustandsveränderung, Folgekosten, Verwundbarkeit oder Systemschaden.
Wirkungsraum	Bereich, in dem eine Handlung, Entscheidung, ein Produkt, Kapitalfluss oder Kommunikationsereignis Folgen entfaltet.
Sichtbarkeitswelle	Erste allgemeine Welle: Wirkung wird sichtbar, messbar, erfahrbar oder entscheidungsrelevant.
Betroffenheitswelle	Zweite allgemeine Welle: Akteure spüren Relevanz über Kosten, Risiko, Emotion, Alltag, Legitimität oder Verantwortung.
Bewertungswelle	Dritte allgemeine Welle: Daten, Frames, Normen, Recht, Preise oder Modelle ordnen den sichtbaren Zustand.
Resonanz- und Anpassungswelle	Vierte allgemeine Welle: Akteure reagieren, verstärken, dämpfen, übernehmen, kopieren oder ändern Verhalten.
Struktur- und Rückkopplungswelle	Fünfte allgemeine Welle: Regeln, Preise, Routinen, Standards, Erwartungen oder Anreize verändern künftige Entscheidungen.
Tiefe	Bedingungsraum unter den Wellen: Macht, Infrastruktur, Anreize, Daten, Geschichte, Vertrauen, Knappheit, Kultur und Institutionen.
Fünf Wellen öffentlicher Wirkung	Kommunikationsfassung: Aufmerksamkeit, Emotion, Deutung, Resonanz, Verschiebung.
Wirkungsrad	Prozessarchitektur: Handlung/Unterlassen, Potenzial/Risiko, Zustandsveränderung, Wirkungsordnung, Bewertung, Lenkung, Anreiz, neue Handlung, Rückkopplung.

Schlussformel

Die fünf Wellen öffentlicher Wirkung sind die Kommunikationsfassung eines größeren Musters: Wirkung entfaltet sich in komplexen Systemen über Sichtbarkeit, Betroffenheit, Bewertung, Resonanz und strukturelle Rückkopplung. Die Tiefe erklärt, warum diese Wellen entstehen. Die Wirkungsökonomie fragt, wie daraus bessere Entscheidungen für Mensch, Planet und Demokratie werden.

Dieses Dossier empfiehlt daher, das Wellen-Tiefen-Modell nicht als Konkurrenz zum Wirkungsrad zu behandeln, sondern als dessen anschauliche Übersetzung in konkrete Wirkungsräume. Es macht Wirkung lesbar, ohne sie zu vereinfachen. Es macht Praxis möglich, ohne Theorie zu verlieren. Und es erlaubt, öffentliche Kommunikation, Produkte, Märkte, Politik, Kapital und Institutionen unter einer gemeinsamen Wirkungsgrammatik zu betrachten.